CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Les composés organiques oxygénés

Groupe caractéristique · Carbone fonctionnel · Alcools et éthers-oxydes · Aldéhydes et cétones · Acides carboxyliques et esters · Isomérie de fonction

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **alcool** vient de l'arabe *al-kuhl*, qui désignait une poudre très fine, le khôl, dont on se fardait les yeux. Au XVIe siècle, en Europe, le mot passa au liquide volatil et inflammable que l'on tirait du vin par distillation, avec l'alambic hérité des savants du monde arabe. Le nom est resté, et il désigne aujourd'hui toute une famille chimique.

En 1850, le chimiste britannique **Alexander Williamson** réussit à préparer à volonté des éthers-oxydes. Il en tira une idée simple : l'alcool et l'éther-oxyde sont deux parents de l'eau. Dans la molécule $\mathrm{H-O-H}$, remplace un atome d'hydrogène par une chaîne carbonée et tu obtiens un alcool ; remplace les deux et tu obtiens un éther-oxyde. Le même atome d'oxygène, entouré autrement, donne une autre famille : c'est l'idée qui conduit au **groupe caractéristique**.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Mariam tient une boutique de quartier où elle vend de l'alcool à brûler, du vinaigre, du dissolvant à ongles et de l'arôme de banane. La molécule principale de l'alcool à brûler est l'éthanol, celle du vinaigre l'acide éthanoïque et celle du dissolvant la propanone. Un nouveau fournisseur lui propose, moins cher, trois flacons étiquetés « oxyde de méthyle », « propanal » et « méthanoate de méthyle ». Il affirme que chacun a exactement la même formule brute que l'un de ses produits habituels et peut donc le remplacer sur l'étagère.

Les produits du fournisseur sont-ils les mêmes corps que ceux de Mariam, et peut-elle les vendre à leur place ?

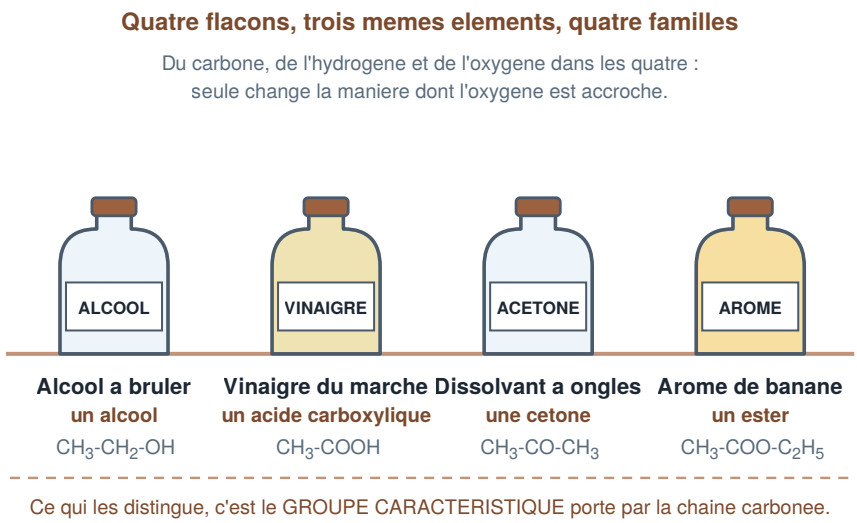


Figure 1 : Les quatre flacons de l'étagère de Mariam et la famille de la molécule qui caractérise chacun : l'alcool à brûler, le vinaigre du marché, le dissolvant à ongles et l'arôme de banane.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un groupe caractéristique et ce que sont des isomères de fonction (leçon 1), puis écrire et nommer les alcools et les éthers-oxydes (leçon 2), les aldéhydes et les cétones (leçon 3), les acides carboxyliques et les esters (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le groupe caractéristique et les familles oxygénées
- Leçon 2 : Les alcools et les éthers-oxydes
- Leçon 3 : Les aldéhydes et les cétones
- Leçon 4 : Les acides carboxyliques et les esters

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un alcool ;
- définir un éther-oxyde ;
- donner la formule générale des alcools ;
- donner la formule générale d'un éther-oxyde ;
- définir un aldéhyde ;
- définir une cétone ;
- donner la formule générale des aldéhydes ;
- donner la formule générale des cétones ;
- définir un acide carboxylique ;
- définir un ester ;
- donner la formule générale des acides carboxyliques ;
- donner la formule générale des esters.

Savoir-faire théorique

- représenter le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcool ;
- nommer un alcool ;
- écrire la formule semi-développée d'un éther-oxyde ;
- nommer un éther-oxyde ;
- écrire la formule semi-développée d'un aldéhyde ;
- nommer un aldéhyde ;
- écrire la formule semi-développée d'une cétone ;
- nommer une cétone ;
- écrire la formule semi-développée d'un acide carboxylique ;
- nommer un acide carboxylique ;
- écrire la formule semi-développée d'un ester ;
- nommer un ester.

Savoir-faire expérimental

- construire différentes molécules d'alcool ;
- construire différentes molécules d'éther-oxyde ;
- construire différentes molécules d'aldéhyde ;
- construire différentes molécules de cétones ;
- construire différentes molécules d'acide carboxylique ;
- construire différentes molécules d'esters.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres précédents de chimie organique de 1ère D servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Combien de liaisons covalentes forment respectivement un atome de carbone, un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène ?

Exercice P2. Ecris la formule développée puis la formule semi-développée du propane $\mathrm{C_3H_8}$.

Exercice P3. Nomme les composés suivants : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$;
$\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

Exercice P4. La densité de vapeur d'un gaz par rapport à l'air vaut $d = 1{,}52$. Calcule sa masse molaire, puis la quantité de matière contenue dans 2,2 g de ce gaz.

Exercice P5. Une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 2. Que se passe-t-il si l'on y plonge de la grenaille de zinc ? si on la verse sur du carbonate de sodium ? Comment identifie-t-on chacun des gaz dégagés ?

Exercice P6. Ecris l'équation de la combustion complète du propane $\mathrm{C_3H_8}$ dans le dioxygène, puis celle de l'addition d'eau sur l'éthène $\mathrm{CH_2=CH_2}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Compter les liaisons du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène (P1)	L'atome de carbone ($Z = 6$) possède 4 électrons externes : il forme **quatre** liaisons covalentes. L'hydrogène ($Z = 1$) en forme **une**. L'oxygène ($Z = 8$) possède **six** électrons externes, en deux doublets non liants et deux électrons célibataires : il forme **deux** liaisons covalentes, soit deux simples comme dans $\mathrm{H-O-H}$, soit une double comme dans $\mathrm{O=C=O}$.
Ecrire les formules brute, développée et semi-développée (P2)	La **formule brute** donne le nombre d'atomes de chaque élément, par exemple $\mathrm{C_2H_6O}$. La **formule développée** montre toutes les liaisons, $\mathrm{C-H}$ comprises. La **formule semi-développée** ne montre plus les liaisons avec l'hydrogène : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$.
Nommer une chaîne carbonée (P3)	On repère la **chaîne principale**, la plus longue chaîne carbonée continue. On la nomme d'après son nombre d'atomes de carbone : méth (1), éth (2), prop (3), but (4), pent (5), hex (6), hept (7), oct (8). On numérote ensuite les carbones de façon à donner les indices les plus petits, et l'on place devant le nom les **ramifications** : méthyl, éthyl, propyl, avec leur indice de position et les multiplicateurs di, tri, tétra. Exemple : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ est le 2-méthylbutane.
Calculer une masse molaire et une quantité de matière, utiliser la densité de vapeur (P4)	La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol. La **densité de vapeur** d'un gaz par rapport à l'air vaut $d = \dfrac{M}{29}$, où M est en grammes par mole ; inversement, $M = 29\,d$. La quantité de matière vaut $n = \dfrac{m}{M}$ pour une masse m, et $n = \dfrac{V}{V_m}$ pour un volume V de gaz. Exemple : pour $\mathrm{C_2H_6O}$, $M = 46$ g/mol et $d = \dfrac{46}{29} = 1{,}59$.
Reconnaître une solution acide et identifier les gaz dégagés (P5)	Une solution **acide** a un pH inférieur à 7. Elle attaque les métaux usuels, zinc ou fer, avec un dégagement de **dihydrogène**, qui détone à l'approche d'une flamme. Elle attaque les carbonates avec une effervescence de **dioxyde de carbone**, qui trouble l'eau de chaux. Exemple : l'acide chlorhydrique sur la grenaille de zinc.
Ecrire une combustion complète et l'addition d'eau sur un alcène (P6)	La **combustion complète** d'un composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans le dioxygène ne donne que du dioxyde de carbone et de l'eau. L'**addition d'eau** sur la double liaison d'un alcène donne un alcool ; d'après la **règle de Markovnikov**, l'atome d'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus d'hydrogènes. Exemple : $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-OH}$.

LECON 1 : Le groupe caractéristique et les familles oxygénées

1. Activité de découverte *: Les quatre flacons de l'étagère*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'alcool à brûler et le dissolvant sont **très inflammables** : aucune flamme, aucune braise, aucun réchaud dans la salle pendant toute l'activité, et l'on travaille près d'une fenêtre ouverte. On ne sent jamais un flacon le nez au-dessus du goulot : on rabat l'odeur d'un mouvement de la main. On ne goûte rien.

MATERIEL

Un flacon d'alcool à brûler, une bouteille de vinaigre du marché, un flacon de dissolvant à ongles (acétone) pris dans un salon de coiffure, un peu d'arôme alimentaire de banane, quatre tubes à essai, du papier pH, de l'eau, un bouchon par tube.

1. Verse environ 2 mL de chaque liquide dans un tube numéroté. Note sa couleur, sa fluidité et son odeur, en rabattant l'odeur avec la main.
2. Ajoute 2 mL d'eau dans chaque tube, bouche et agite. Note dans quels tubes le mélange reste **homogène** et dans lesquels il se sépare en deux couches.
3. Trempe une bandelette de papier pH dans chaque tube. Un seul liquide donne une valeur nettement inférieure à 7 : lequel ?
4. Voici les formules semi-développées des quatre corps principaux : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ pour l'alcool à brûler, $\mathrm{CH_3-COOH}$ pour le vinaigre, $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$ pour le dissolvant, $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2}$ pour l'arôme. Qu'ont-elles en commun ? Qu'est-ce qui les distingue ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre liquides sont incolores et fluides, et pourtant aucun ne se confond avec les autres. L'alcool et le vinaigre se mélangent à l'eau en toutes proportions ; l'arôme de banane, lui, forme une couche à part. Le papier pH sépare le lot en deux : seul le vinaigre descend nettement au-dessous de 7, vers 2 ou 3, les trois autres restent voisins de la neutralité.

Les quatre formules ont pourtant un point commun : toutes contiennent du carbone, de l'hydrogène et **au moins un atome d'oxygène**. Ce ne sont plus des hydrocarbures comme les alcanes et les alcènes des chapitres précédents : ce sont des **composés organiques oxygénés**. Ce qui change d'une formule à l'autre, c'est la **place de l'oxygène et le nombre de liaisons qu'il engage** : deux liaisons simples dans l'alcool, une double liaison dans le dissolvant, deux atomes d'oxygène portés par le même carbone dans le vinaigre comme dans l'arôme. Ce n'est donc pas la longueur de la chaîne qui fixe les propriétés d'un composé oxygéné, c'est ce petit assemblage d'atomes greffé sur elle : on l'appelle le **groupe caractéristique**, et tous les composés qui le portent forment une **famille**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les liaisons de l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène possède six électrons sur sa couche externe : deux doublets non liants et deux électrons célibataires. Il engage donc **deux liaisons covalentes**, soit deux liaisons simples $-\mathrm{O}-$, soit une liaison double $=\mathrm{O}$.

Groupe caractéristique. C'est l'atome ou le groupe d'atomes qui, greffé sur une chaîne carbonée, confère au composé ses propriétés chimiques propres. On le note à part du reste de la molécule, remplacé par la lettre R : ainsi $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$.

Famille fonctionnelle. Tous les composés qui portent le même groupe caractéristique forment une **famille fonctionnelle** : propriétés voisines, formule générale commune, même terminaison de nom.

Carbone fonctionnel. C'est l'atome de carbone qui porte le groupe caractéristique. C'est sur lui que se joue la réaction, et c'est lui que l'on numérote en priorité dans le nom.

Isomérie de fonction. Deux composés de **même formule brute** mais de **groupes caractéristiques différents** sont des **isomères de fonction** : deux familles distinctes, deux jeux de propriétés.

Note de vocabulaire : « groupe caractéristique » et « groupe fonctionnel » sont synonymes, comme « famille fonctionnelle » et « fonction ».

J'INTERPRETE

Observation. Deux flacons contiennent deux liquides de formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$, mais l'un sent le dissolvant et l'autre non.

Loi ou outil utilisé. La formule brute ne donne que le nombre d'atomes ; ce sont les **liaisons** qui fixent le groupe caractéristique, et le groupe caractéristique qui fixe les propriétés.

Conclusion. Deux isomères de fonction peuvent avoir des odeurs, des solubilités et des réactions totalement différentes, tout en ayant la même masse molaire.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES SIX FAMILLES OXYGENEES DU PROGRAMME

On classe les composés oxygénés d'après le nombre d'atomes d'oxygène et la façon dont ils sont liés.

Un seul oxygène, lié par deux liaisons simples. Pris entre un carbone et un hydrogène, il forme le groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$: c'est un **alcool**, $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$. Pris entre deux carbones, il donne un **éther-oxyde**, $\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$.

Un seul oxygène, doublement lié à un carbone. C'est le groupe **carbonyle** $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$. Si ce carbone porte encore un hydrogène, en bout de chaîne, le composé est un **aldéhyde**, $\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$; s'il est encadré par deux chaînes carbonées, c'est une **cétone**, $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R}'$.

Deux oxygènes portés par le même carbone. Avec un hydroxyle et un oxygène doublement lié, on obtient le groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$: c'est un **acide carboxylique**, $\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$. Si l'hydrogène du carboxyle est remplacé par une seconde chaîne carbonée, on obtient un **ester**, $\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'$.

Le tableau suivant résume les six familles.

Famille	Groupe caractéristique	Formule générale	Terminaison du nom
Alcool	hydroxyle $-\mathrm{OH}$	$\mathrm{R}-\mathrm{OH}$	« ol »
Ether-oxyde	$-\mathrm{O}-$ entre deux carbones	$\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$	« oxyde de … et de … »
Aldéhyde	carbonyle en bout de chaîne	$\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$	« al »
Cétone	carbonyle entre deux carbones	$\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R}'$	« one »
Acide carboxylique	carboxyle $-\mathrm{COOH}$	$\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$	« acide …oïque »
Ester	$-\mathrm{COO}-$	$\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'$	« …oate de …yle »

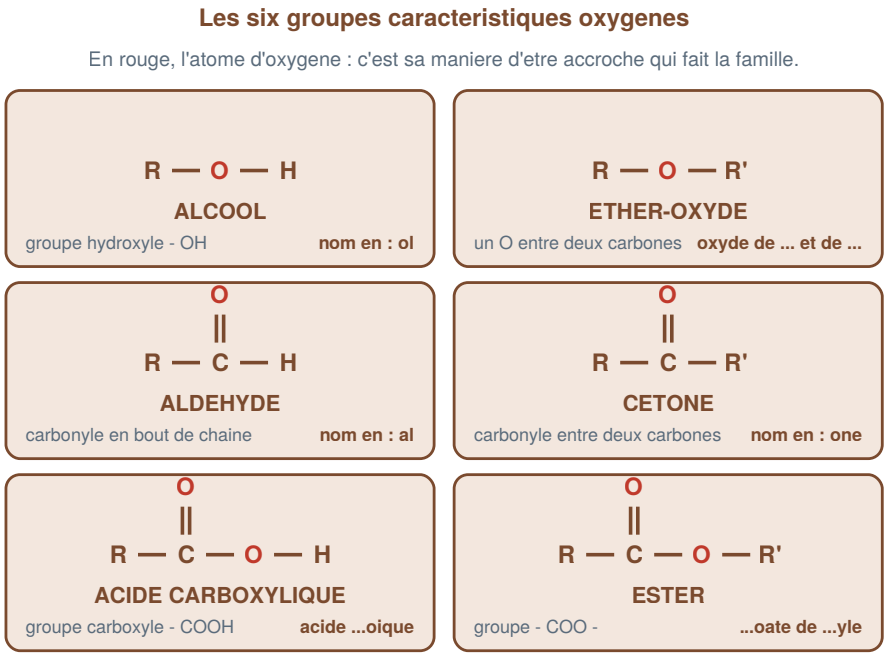


Figure 2 : La planche des six groupes caractéristiques oxygénés, en formule développée, avec le nom du groupe et la terminaison du nom de la famille.

METHODE : RECONNAITRE LA FAMILLE D'UN COMPOSE D'APRES SA FORMULE

Pour reconnaître la famille d'un composé oxygéné d'après sa formule semi-développée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compte les atomes d'oxygène de la formule semi-développée : un seul, ou deux.

Etape 2 : S'il n'y en a **qu'un**, regarde s'il est lié par deux liaisons simples ou par une liaison double.

Etape 3 : Deux liaisons simples : un voisin hydrogène donne un **alcool**, deux voisins carbonés un **éther-oxyde**.

Etape 4 : Une liaison double : repère le carbone fonctionnel. En bout de chaîne, portant encore un hydrogène, c'est un **aldéhyde** ; encadré par deux carbones, c'est une **cétone**.

Etape 5 : Deux atomes d'oxygène sur le même carbone : $-\mathrm{COOH}$ donne un **acide carboxylique**, $-\mathrm{COO}-\mathrm{C}$ un **ester**.

Etape 6 : Conclus : « Le composé porte le groupe …, c'est un … ; son carbone fonctionnel est … ».

Exemple résolu 1 : reconnaître la famille et le carbone fonctionnel

Enoncé. Donne la famille de chacun des composés suivants et entoure par la pensée le carbone fonctionnel : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$; d) $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$; e) $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), un seul oxygène, lié d'un côté à un carbone et de l'autre à un hydrogène.	**Groupe $-\mathrm{OH}$: alcool. Carbone fonctionnel : celui qui porte le $-\mathrm{OH}$.**
Pour b), l'unique oxygène est pris entre deux carbones, par deux liaisons simples.	**Groupe $-\mathrm{O}-$: éther-oxyde. Pas de carbone fonctionnel unique.**
Pour c), l'oxygène est doublement lié à un carbone de bout de chaîne, qui porte encore un hydrogène.	**Groupe $-\mathrm{CHO}$: aldéhyde. Carbone fonctionnel : celui du $-\mathrm{CHO}$.**
Pour d), l'oxygène est doublement lié à un carbone encadré par deux chaînes.	**Groupe $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ interne : cétone. Carbone fonctionnel : le deuxième carbone.**
Pour e), deux oxygènes sont portés par le même carbone, avec un hydrogène mobile.	**Groupe $-\mathrm{COOH}$: acide carboxylique. Carbone fonctionnel : celui du $-\mathrm{COOH}$.**

✔ **Vérification :** dans chaque cas, l'atome d'oxygène engage bien deux liaisons, et l'atome de carbone fonctionnel en engage quatre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le composé a) porte le groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ fixé sur un carbone, qui est son carbone fonctionnel. Le composé b) a son atome d'oxygène placé entre deux carbones. Le composé c) porte un groupe carbonyle en bout de chaîne, donc un groupe $-\mathrm{CHO}$. Le composé d) porte un groupe carbonyle entre deux chaînes carbonées. Le composé e) porte deux atomes d'oxygène sur un même carbone, sous la forme $-\mathrm{COOH}$. **Donc les cinq composés appartiennent respectivement aux familles des alcools, des éthers-oxydes, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques.**

Exemple résolu 2 : trois isomères de formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$

Enoncé. Trois flacons contiennent trois liquides différents, tous de formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$. a) Ecris trois formules semi-développées possibles appartenant à trois familles différentes. b) Ces composés sont-ils identiques ? Comment les appelle-t-on ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On place d'abord un carbonyle en bout de chaîne, ce qui donne un aldéhyde.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ **: aldéhyde.**
On déplace ensuite le carbonyle vers l'intérieur de la chaîne.	$\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$ **: cétone.**
On peut enfin lier l'oxygène par deux liaisons simples, la chaîne portant alors une double liaison carbone-carbone.	$\mathrm{CH_2=CH-CH_2-OH}$ **: alcool non saturé.**
On compte les atomes de chaque formule.	**Trois carbones, six hydrogènes, un oxygène :** $\mathrm{C_3H_6O}$**.**

✔ **Vérification :** les trois formules ont la même formule brute et des groupes caractéristiques différents : ce sont des **isomères de fonction**, aux propriétés distinctes.

ATTENTION !

Ne confonds pas **formule brute** et **famille** : C_3H_6O ne veut rien dire tant qu'on n'a pas écrit les liaisons. Ne dis pas qu'un composé « contient de l'oxygène donc c'est un alcool » : l'oxygène se trouve dans les six familles. Le groupe $-OH$ d'un alcool n'a rien à voir avec l'**ion hydroxyde** OH^- d'une solution de soude : le premier est lié par covalence à un carbone, le second est un ion libre. Enfin, un éther-oxyde n'est pas un alcool, même quand les deux ont la même formule brute.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne la famille de chacun des composés suivants : $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$; $CH_3-CH(OH)-CH_3$; $CH_3-CH_2-O-CH_3$; $HCOOH$; $CH_3-CO-CH_3$.

Exercice 2. ★★ Ecris deux isomères de fonction de formule brute C_2H_6O et nomme les deux familles auxquelles ils appartiennent.

LECON 2 : Les alcools et les éthers-oxydes

1. Activité de découverte *: L'alcool à brûler et le dolo*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'alcool à brûler et l'essence sont très inflammables : aucune flamme, aucun réchaud dans la salle pendant l'activité.

MATERIEL

De l'alcool à brûler, un peu de dolo ou de vin de palme, de l'eau, de l'essence ou du pétrole lampant, deux tubes à essai avec bouchon.

1. Dans un tube, verse 2 mL d'alcool à brûler et 2 mL d'eau ; bouche, agite, laisse reposer. Fais de même dans un second tube avec 2 mL d'essence et 2 mL d'eau, puis compare.
2. Le dolo est une boisson obtenue par fermentation du sorgho, et son étiquette indique un titre alcoolique. Quelle molécule ce titre mesure-t-il ? Est-elle la même que dans l'alcool à brûler ?
3. Voici les températures d'ébullition de quatre corps : propane, -42 °C ; éthanol, 78 °C ; butane, -1 °C ; propan-1-ol, 97 °C. Compare les alcanes et les alcools de masse molaire voisine.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'alcool à brûler se mélange à l'eau en une seule phase limpide, alors que l'essence forme une couche au-dessus : l'alcool est **miscible à l'eau**, ce qu'un hydrocarbure de taille comparable ne sait pas faire. Le dolo confirme ce point : c'est une solution aqueuse dont le titre mesure la proportion d'**éthanol**, la même molécule que dans le flacon d'alcool à brûler, celui-ci étant seulement rendu impropre à la consommation par des additifs.

Le tableau des températures d'ébullition est plus parlant encore. Le propane, de masse molaire 44 g/mol, bout à -42 °C ; l'éthanol, de masse molaire 46 g/mol, bout à 78 °C. Un écart de 120 degrés entre deux molécules de même taille ne peut pas venir de la masse : il vient du groupe $-\mathrm{OH}$. Ce groupe porte un atome d'oxygène très électronégatif et un hydrogène appauvri en électrons ; deux molécules voisines s'attirent alors fortement, l'oxygène de l'une retenant l'hydrogène de l'autre. C'est la **liaison hydrogène**, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide, et qui explique aussi la miscibilité observée au premier tube.

Tu réutilises la nomenclature des alcanes, vue au chapitre 1 de chimie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **alcool** est un composé organique dans lequel un groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$ est fixé sur un atome de carbone qui n'engage que des **liaisons simples**.

Formules générales. Alcool : $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$. Pour un **monoalcool saturé à chaîne ouverte** de n atomes de carbone, la formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, ce que l'on écrit aussi $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$.

Nomenclature. On part du nom de l'alcane correspondant, on remplace le « e » final par **« ol »**, et l'on place devant cette terminaison l'indice du carbone qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$. La chaîne principale est la plus longue chaîne contenant le carbone fonctionnel, numérotée de façon à donner à ce carbone **l'indice le plus petit possible**. Exemples : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, éthanol ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, propan-2-ol. Noms usuels encore employés : le méthanol est l'**alcool méthylique**, l'éthanol l'**alcool éthylique**.

Propriétés physiques. Les premiers alcools sont des liquides incolores, volatils, **inflammables**, **miscibles à l'eau** et de température d'ébullition nettement plus élevée que celle des alcanes de masse molaire voisine. Ces deux particularités viennent de la **liaison hydrogène** établie par le groupe $-\mathrm{OH}$. Dès quatre atomes de carbone, la chaîne l'emporte et la miscibilité diminue.

Ether-oxyde. Composé dans lequel un atome d'oxygène est lié à **deux atomes de carbone** : $\mathrm{R-O-R'}$. Sa formule brute est également $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$: un éther-oxyde et un alcool de même nombre de carbones sont **isomères de fonction**. On le nomme « oxyde de … et de … », les deux groupes alkyle étant cités dans l'ordre alphabétique : $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$ est l'oxyde d'éthyle et de méthyle. Si les deux groupes sont identiques, on emploie le préfixe « di » : $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$ est l'oxyde de diéthyle, et $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$ l'oxyde de diméthyle, que l'on appelle souvent oxyde de méthyle. Un groupe alkyle ramifié se numérote à partir de son carbone lié à l'oxygène : $-\mathrm{CH(CH_3)-CH_3}$ est le groupe 1-méthyléthyle.

Nom systématique d'un éther-oxyde. On peut aussi traiter l'éther-oxyde comme un alcane portant un groupe **alkoxy** $\mathrm{R'-O-}$: méthoxy $\mathrm{CH_3-O-}$, éthoxy $\mathrm{CH_3-CH_2-O-}$. La chaîne principale est la plus longue des deux chaînes ; elle est numérotée à partir de son carbone lié à l'oxygène. Exemples : $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$, méthoxyéthane ; $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, éthoxyéthane.

J'INTERPRETE

Observation. L'éthanol et le propane ont des masses molaires presque égales, 46 g/mol et 44 g/mol, mais l'éthanol bout à 78 °C et le propane à -42 °C.

Loi ou outil utilisé. La température d'ébullition mesure l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les molécules les unes des autres.

Conclusion. L'éthanol porte un hydrogène lié à un oxygène très électronégatif ; ses molécules s'attirent par liaison hydrogène, ce que le propane ne connaît pas. Il faut donc beaucoup plus d'énergie pour les séparer.

Remarque : la liaison hydrogène en chiffres

Composé	Formule semi-développée	Masse molaire M (g/mol)	Température d'ébullition θ_{eb} (°C)	Miscibilité à l'eau
Propane	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	44	-42	nulle
Ethanol	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	46	78	totale
Butane	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$	58	-1	nulle
Propan-1-ol	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	60	97	totale
Oxyde de méthyle	$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$	46	-24	faible

La dernière ligne du tableau est décisive. L'oxyde de méthyle a exactement la même formule brute que l'éthanol, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, et bout pourtant une centaine de degrés plus bas. La seule différence entre les deux molécules est la présence, chez l'alcool, d'un hydrogène porté par l'oxygène : c'est donc bien cet hydrogène, et la liaison hydrogène qu'il permet, qui retient les molécules les unes contre les autres.

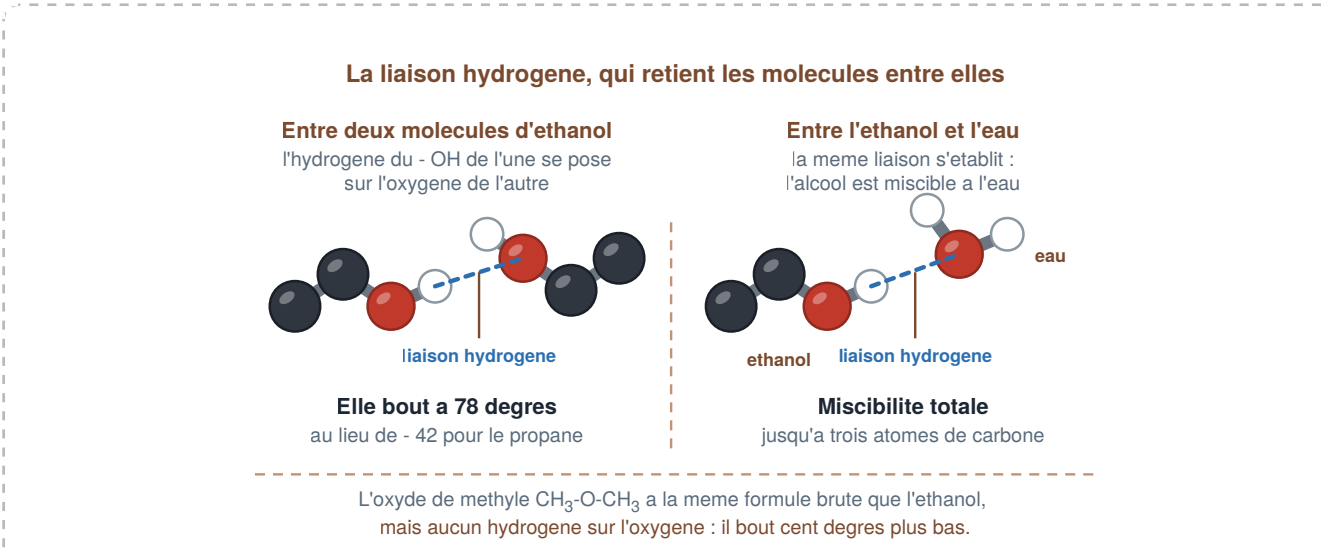


Figure 3 : Deux molécules d'éthanol reliées par une liaison hydrogène, et une molécule d'éthanol reliée à une molécule d'eau.

METHODE : NOMMER UN ALCOOL

Pour nommer un alcool, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le groupe $-\mathrm{OH}$ et identifie le **carbone fonctionnel**, celui qui le porte.
Etape 2 : Cherche la **chaîne principale** : la plus longue chaîne carbonée continue contenant ce carbone.
Etape 3 : Numérote-la à partir de l'extrémité qui donne au carbone fonctionnel **l'indice le plus petit**. Cette règle passe avant celle des ramifications.
Etape 4 : Ecris le nom : les ramifications avec leur indice, puis le nom de l'alcane dont le « e » final devient « ol », précédé de l'indice du carbone fonctionnel.

Pour passer du nom à la formule, parcours ces étapes à l'envers : chaîne principale numérotée, groupe $-\mathrm{OH}$ à l'indice annoncé, ramifications, puis hydrogènes jusqu'à quatre liaisons par carbone.

Exemple résolu 1 : nommer trois alcools

Enoncé. Nomme les alcools suivants : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-OH}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), la chaîne principale compte quatre carbones et le groupe $-\mathrm{OH}$ est porté par un carbone de bout de chaîne.	**Chaîne : butane. Indice du $-\mathrm{OH}$: 1. Nom : butan-1-ol.**
Pour b), la chaîne compte quatre carbones ; en numérotant depuis la gauche, le $-\mathrm{OH}$ porte l'indice 2, ce qui est le plus petit possible.	**Nom : butan-2-ol.**
Pour c), la chaîne principale compte trois carbones, le $-\mathrm{OH}$ est sur le carbone central, qui porte aussi un méthyle.	**Nom : 2-méthylpropan-2-ol.**

✔ **Vérification :** dans chaque nom, l'indice écrit devant « ol » correspond bien à la position réelle du groupe $-\mathrm{OH}$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour a), la chaîne principale contient quatre atomes de carbone et le groupe hydroxyle est porté par le premier. Pour b), la chaîne contient également quatre carbones et le groupe hydroxyle est porté par le deuxième. Pour c), la chaîne principale contient trois carbones, le groupe hydroxyle et un groupe méthyle étant portés par le deuxième. **Donc a) est le butan-1-ol, b) le butan-2-ol et c) le 2-méthylpropan-2-ol.**

Exemple résolu 2 : de l'alcool à l'éther-oxyde

Enoncé. Un composé oxygéné a pour formule brute $\mathrm{C_3H_8O}$. a) Ecris toutes les formules semi-développées possibles et nomme-les. b) Lequel de ces composés n'est pas un alcool, et pourquoi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On vérifie que la formule est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ avec $n = 3$.	$2n + 2 = 8$ **: la formule convient.**
On place le groupe $-\mathrm{OH}$ en bout de chaîne, puis au milieu.	$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$**, propan-1-ol ;** $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$**, propan-2-ol.**
On place ensuite l'oxygène entre deux carbones, ce qui n'est possible que d'une façon.	$\mathrm{CH_3 - O - CH_2 - CH_3}$**, oxyde d'éthyle et de méthyle.**
On raisonne enfin sur l'hydrogène porté par l'oxygène.	**Seuls les deux alcools en possèdent un : l'oxyde d'éthyle et de méthyle est l'éther-oxyde.**

✔ **Vérification :** les trois formules comptent trois carbones, huit hydrogènes et un oxygène : ce sont bien trois composés différents de formule $\mathrm{C_3H_8O}$, que la formule brute seule ne sépare pas.

ATTENTION !

Ne confonds pas « alcool » et « boisson alcoolisée » : la famille compte des dizaines de composés, dont plusieurs sont toxiques, à commencer par le méthanol. Un alcool et un éther-oxyde de même formule brute sont deux corps différents. Enfin, les alcools sont **inflammables**, et leurs vapeurs aussi : on les tient à l'écart de toute flamme, on bouche les flacons aussitôt après usage et l'on ne chauffe un alcool **qu'au bain-marie**. En cas de renversement, on essuie et l'on aère avant toute nouvelle manipulation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Nomme les alcools suivants : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH}$; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3}$.

Exercice 4. ★★★ Deux flacons contiennent chacun un liquide de formule brute $\mathrm{C_2H_6O}$. L'un bout à 78 °C, l'autre à -24 °C. Attribue à chacun sa formule semi-développée et justifie par la liaison hydrogène.

LECON 3 : Les aldéhydes et les cétones

1. Activité de découverte *: Trois carbones et un oxygène*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires : trois boules noires pour le carbone, six boules blanches pour l'hydrogène, une boule rouge pour l'oxygène, des liaisons simples et des liaisons doubles.

Le dissolvant à ongles des salons de coiffure contient de l'acétone. Avec les modèles, construis des molécules de formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$ dans lesquelles l'atome d'oxygène est **doublement lié** à un atome de carbone.

1. Relie les trois carbones en une chaîne, accroche l'oxygène par une double liaison au carbone d'une **extrémité**, puis complète avec les hydrogènes. Combien d'atomes d'hydrogène porte le carbone lié à l'oxygène ?
2. Déplace l'oxygène sur le carbone **central**, toujours par une double liaison, et complète. Combien d'atomes d'hydrogène porte maintenant ce carbone ?
3. Ecris la formule semi-développée des deux molécules. Ont-elles la même formule brute ? Sont-elles identiques ?
4. Que se passe-t-il si tu accroches l'oxygène à l'autre extrémité de la chaîne ? Avec une chaîne de deux carbones seulement, combien de molécules différentes de ce type peux-tu construire ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans les deux molécules, l'atome d'oxygène est doublement lié à un carbone : c'est le groupe **carbonyle** $>\mathrm{C=O}$. Dans la première, $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, ce carbone est en bout de chaîne et porte encore un atome d'hydrogène ; dans la seconde, $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, il est encadré par deux carbones et n'en porte plus aucun. C'est la propanone, l'acétone du dissolvant.

Les deux molécules ont la même formule brute $\mathrm{C_3H_6O}$ mais ne sont pas identiques : la place du carbonyle change le groupe caractéristique, donc la famille. Accrocher l'oxygène à l'autre extrémité redonne la première molécule, simplement retournée. Avec deux carbones, le carbonyle est forcément en bout de chaîne : une molécule du second type exige au moins trois carbones.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Groupe carbonyle. Le groupe **carbonyle** est constitué d'un atome d'oxygène doublement lié à un atome de carbone : $>\mathrm{C=O}$. Ce carbone est le **carbone fonctionnel**.

Aldéhyde. Un **aldéhyde** est un composé dont le carbone fonctionnel se trouve **en bout de chaîne** et porte donc au moins un atome d'hydrogène : $\mathrm{R-CHO}$. Le plus simple est le méthanal HCHO.

Cétone. Une **cétone** est un composé dont le carbone fonctionnel est **encadré par deux atomes de carbone** : $\mathrm{R-CO-R'}$. La plus simple est la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, connue sous le nom d'acétone.

Formule brute commune. Un aldéhyde et une cétone saturés de n atomes de carbone ont la même formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O}$: ils sont **isomères de fonction**. Il faut au moins trois carbones pour former une cétone.

Nomenclature. Aldéhyde : le « e » final de l'alcane devient **« al »**, sans indice, le carbone fonctionnel portant toujours le numéro 1 ; ainsi $\mathrm{CH_3-CHO}$, éthanal. Cétone : le « e » final devient **« one »**, précédé de l'indice du carbone fonctionnel, choisi le plus petit possible ; ainsi $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, butan-2-one.

METHODE : NOMMER UN ALDEHYDE OU UNE CETONE

Pour nommer un aldéhyde ou une cétone, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le groupe carbonyle et son carbone fonctionnel.
Etape 2 : Décide de la famille : carbone fonctionnel en bout de chaîne, portant un hydrogène, c'est un **aldéhyde** ; encadré par deux carbones, c'est une **cétone**.
Etape 3 : Cherche la chaîne principale : la plus longue chaîne carbonée qui contient le carbone fonctionnel.
Etape 4 : Numérote-la : pour un aldéhyde, le carbone fonctionnel porte le numéro 1 ; pour une cétone, donne-lui l'indice le plus petit possible.
Etape 5 : Ecris le nom : les ramifications avec leur indice, puis le nom de l'alcane dont le « e » final devient « al », sans indice, ou « one », précédé de l'indice du carbone fonctionnel.

Exemple résolu 1 : nommer des aldéhydes et des cétones

Enoncé. Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$; b) $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on compte quatre carbones et l'on repère un carbonyle en bout de chaîne : c'est un aldéhyde.	**Chaîne : butane. Terminaison « al », sans indice. Nom : butanal.**
Pour b), on compte cinq carbones et le carbonyle est interne : c'est une cétone.	**Chaîne : pentane.**
On numérote la chaîne de b) de façon à donner au carbone fonctionnel l'indice le plus petit ; en partant de la gauche, il porte le numéro 2.	**Nom : pentan-2-one.**
Pour c), la chaîne principale contient le carbone du $-\mathrm{CHO}$; elle compte trois carbones et porte un méthyle en position 2.	**Nom : 2-méthylpropanal.**

✔ **Vérification :** dans chaque nom, la terminaison correspond bien à la famille, et l'indice de la cétone est le plus petit des deux indices possibles, 2 plutôt que 4.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le composé a) porte un groupe $-\mathrm{CHO}$ en bout de chaîne : c'est un aldéhyde à quatre atomes de carbone, et le carbone fonctionnel portant toujours le numéro 1, aucun indice n'est nécessaire. Le composé b) porte un carbonyle encadré par deux chaînes carbonées : c'est une cétone à cinq carbones, dont le carbone fonctionnel reçoit l'indice 2 si l'on numérote depuis l'extrémité la plus proche. **Donc a) est le butanal, b) la pentan-2-one et c) le 2-méthylpropanal.**

ATTENTION !

On n'écrit jamais un aldéhyde sous la forme $\mathrm{R-COH}$, qui se lit comme un alcool : on écrit $\mathrm{R-CHO}$. La cétone la plus simple compte **trois** carbones, jamais deux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Nomme les composés CH_3-CHO, $CH_3-CO-CH_3$ et $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$.

Exercice 6. ★★ Ecris les deux isomères de fonction de formule brute C_4H_8O appartenant l'un aux aldéhydes à chaîne non ramifiée, l'autre aux cétones, et nomme-les.

LECON 4 : Les acides carboxyliques et les esters

1. Activité de découverte *: Le vinaigre du marché*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le vinaigre concentré pique les yeux : on porte des lunettes et l'on évite les projections. Pour le test du dihydrogène, on approche l'allumette de l'ouverture du tube **à bout de bras**, jamais le visage au-dessus. On ne bouche jamais hermétiquement un tube où un gaz se dégage.

MATERIEL

Du vinaigre blanc du marché, du papier pH, de la grenaille de zinc ou un clou de fer décapé, un peu de carbonate de sodium ou de bicarbonate de cuisine, de l'eau de chaux, trois tubes à essai, un bouchon percé et un tube coudé, une allumette.

1. Trempe une bandelette de papier pH dans le vinaigre, puis dans le même vinaigre dilué dix fois. Note les deux valeurs.
2. Introduis quelques grains de zinc dans un tube contenant 3 mL de vinaigre. Observe la surface du métal, recueille le gaz et approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube, à bout de bras.
3. Dans un autre tube, verse 3 mL de vinaigre sur une pointe de couteau de carbonate de sodium, puis fais barboter le gaz dégagé dans un tube d'eau de chaux à l'aide du tube coudé.
4. L'étiquette indique « acide acétique 8 % », autre nom de l'acide éthanoïque. Ecris sa formule semi-développée et entoure le groupe responsable des observations précédentes.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le papier pH descend nettement au-dessous de 7, vers 2 ou 3 pour le vinaigre pur, vers 3 ou 4 pour le vinaigre dilué : le liquide est **acide**, et la dilution fait remonter le pH sans jamais atteindre la neutralité. Sur le zinc, des bulles apparaissent et le métal se ronge lentement ; le gaz recueilli **détone** au contact de l'allumette : c'est du **dihydrogène**. Sur le carbonate de sodium, l'effervescence est beaucoup plus vive, et le gaz **trouble l'eau de chaux** : c'est du **dioxyde de carbone**.

Ces trois faits sont exactement ceux que tu as rencontrés avec l'acide chlorhydrique en classe de 2nde C. Le vinaigre se comporte donc comme un acide, alors que sa molécule est organique : ce comportement vient du groupe $-COOH$, dont l'hydrogène peut être cédé à l'eau.

Tu réutilises l'action des solutions acides sur les métaux et les carbonates, vue en 2nde C.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **acide carboxylique** est un composé organique portant le groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$, dans lequel deux atomes d'oxygène sont liés au même atome de carbone, l'un par une double liaison, l'autre par une simple liaison qui porte un hydrogène.

Formules. $\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$. Pour un monoacide carboxylique saturé à chaîne ouverte de n atomes de carbone, la formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$.

Nomenclature. On écrit le mot **acide**, puis le nom de l'alcane de même nombre de carbones dont le « e » final devient **« oïque »**, le carbone du groupe $-\mathrm{COOH}$ portant toujours le numéro 1. Exemples : HCOOH, acide méthanoïque ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{COOH}$, acide éthanoïque. Noms usuels encore employés : **acide formique** pour l'acide méthanoïque, **acide acétique** pour l'acide éthanoïque, **acide butyrique** pour l'acide butanoïque. Le groupe R peut aussi contenir un noyau benzénique : $\mathrm{C_6H_5}-\mathrm{COOH}$ est l'acide benzoïque.

Caractère acide. En solution aqueuse, le groupe $-\mathrm{COOH}$ cède partiellement son hydrogène à l'eau : la solution a un **pH inférieur à 7**, et le bleu de bromothymol y prend sa teinte jaune. Comme toute solution acide, elle attaque les métaux usuels avec dégagement de **dihydrogène** et les carbonates avec une effervescence de **dioxyde de carbone**.

Ester. Un **ester** dérive d'un acide carboxylique dont l'hydrogène du groupe $-\mathrm{COOH}$ a été remplacé par une chaîne carbonée : $\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R'}$. Sa formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$: un ester et un acide carboxylique de même nombre de carbones sont **isomères de fonction**. On le nomme en deux morceaux : le nom de l'acide, terminé en **« oate »**, puis « de » et le nom du groupe alkyle terminé en **« yle »**. Exemple : $\mathrm{CH_3}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_3}$, éthanoate de méthyle. Le plus petit ester est le méthanoate de méthyle $\mathrm{HCOO}-\mathrm{CH_3}$, de formule brute $\mathrm{C_2H_4O_2}$: un ester compte au moins deux atomes de carbone. Les noms usuels des acides passent aux esters : un **formiate** est un méthanoate, un **acétate** un éthanoate.

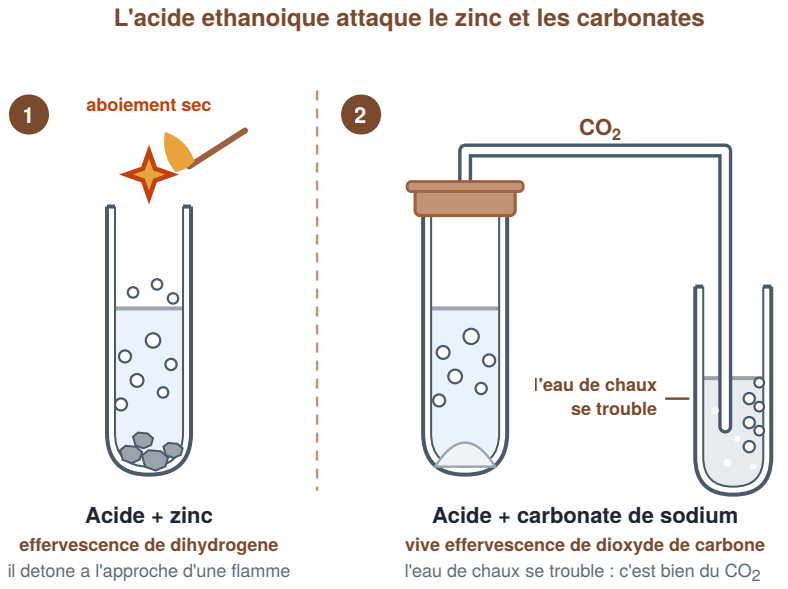


Figure 4 : Deux tubes à essai montrant l'action de l'acide éthanoïque sur la grenaille de zinc et sur le carbonate de sodium, avec les tests d'identification des deux gaz.

Remarque : les esters, molécules des odeurs

Les esters sont les molécules des **odeurs** : l'arôme de banane, celui d'ananas et une bonne part des parfums vendus au marché sont des esters. Ils n'ont pas de caractère acide et sont peu solubles dans l'eau.

En Terminale, tu prépareras des esters à partir d'un acide et d'un alcool.

METHODE : NOMMER UN ACIDE CARBOXYLIQUE OU UN ESTER

Pour nommer un acide carboxylique ou un ester, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le groupe à deux oxygènes : $-\mathrm{COOH}$ annonce un acide, $-\mathrm{COO}-\mathrm{C}$ un ester.

Etape 2 : Pour un acide, compte les carbones de la chaîne **en incluant celui du groupe carboxyle**, qui porte toujours le numéro 1, et place les ramifications avec leur indice :
$\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH(CH_3)}-\mathrm{COOH}$ est l'acide 2-méthylpropanoïque.

Etape 3 : Pour un ester, coupe la molécule au niveau de la liaison $-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-$: le morceau contenant le carbone du carbonyle vient de l'acide, l'autre est le groupe alkyle. Ce groupe alkyle se numérote à partir de son carbone lié à l'oxygène : $-\mathrm{CH(CH_3)}-\mathrm{CH_3}$ est le groupe 1-méthyléthyle, appelé aussi isopropyle.

Etape 4 : Ecris le nom : « acide …oïque » pour un acide ; pour un ester, la partie acide en **« oate »**, puis « de », puis le groupe alkyle en « yle ».

Pour écrire la formule d'un ester à partir de son nom, écris le groupe alkyle à droite, accroche à sa gauche le groupe $-\mathrm{COO}-$, puis complète la chaîne de l'acide sans oublier de compter le carbone du carbonyle.

Exemple résolu 1 : nommer un acide et deux esters

Enoncé. Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{COOH}$; b) $\mathrm{CH_3}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on compte les carbones en comptant celui du groupe carboxyle : il y en a quatre.	**Chaîne : butane, donc acide butanoïque.**
Pour b), on coupe au niveau de $-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-$: à gauche, un carbone de carbonyle précédé d'un méthyle, soit deux carbones.	**Partie acide : éthanoate.**
On nomme ensuite le morceau de droite, qui compte deux carbones.	**Groupe alkyle : éthyle. Nom : éthanoate d'éthyle.**
Pour c), la partie acide compte trois carbones et la partie alcool un seul.	**Nom : propanoate de méthyle.**

✔ **Vérification :** on retrouve bien la formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$ pour les trois composés, qui sont donc isomères, et pourtant seul le premier rougit le papier pH.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le composé a) porte le groupe carboxyle $-\mathrm{COOH}$: c'est un acide carboxylique dont la chaîne principale contient quatre atomes de carbone, celui du carboxyle compris. Les composés b) et c) portent le groupe $-\mathrm{COO}-$ encadré par deux chaînes carbonées : ce sont des esters. Pour b), la partie issue de l'acide contient deux carbones et le groupe alkyle deux également ; pour c), la partie issue de l'acide en contient trois et le groupe alkyle un seul. **Donc a) est l'acide butanoïque, b) l'éthanoate d'éthyle et c) le propanoate de méthyle.**

Exemple résolu 2 : le vinaigre du marché

Enoncé. Le vinaigre du marché est une solution aqueuse d'acide éthanoïque. a) Ecris sa formule semi-développée et donne sa formule brute. b) Ecris ce que l'on observe quand on y plonge du zinc, puis quand on y verse du carbonate de sodium, et indique comment identifier chaque gaz.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la chaîne à deux carbones, le second portant le groupe carboxyle.	$\mathrm{CH_3-COOH}$**, de formule brute** $\mathrm{C_2H_4O_2}$**.**
On vérifie la formule générale des monoacides saturés.	$\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ **avec** $n=2$ **: c'est vérifié.**
Sur le zinc, l'acide attaque le métal et libère un gaz identifié par sa détonation.	**Bulles sur le métal ; le gaz détone : c'est le dihydrogène.**
Sur le carbonate, l'effervescence est vive et le gaz est identifié par l'eau de chaux.	**Le gaz trouble l'eau de chaux : c'est le dioxyde de carbone.**

✔ **Vérification :** les trois signes du caractère acide sont réunis : pH inférieur à 7, dihydrogène sur le métal, dioxyde de carbone sur le carbonate. C'est la signature du groupe $-\mathrm{COOH}$.

Remarque : retrouver la formule brute d'un composé oxygéné

Pour un composé saturé à chaîne ouverte qui ne porte qu'un seul groupe caractéristique, la formule brute ne dépend que du nombre n d'atomes de carbone. Avec $M(\mathrm{C})=12$ g/mol, $M(\mathrm{H})=1$ g/mol et $M(\mathrm{O})=16$ g/mol :

Familles	Formule brute	Masse molaire M (g/mol)	Nombre minimal de carbones
Alcools, éthers-oxydes	$\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$	$14n + 18$	1 pour un alcool, 2 pour un éther-oxyde
Aldéhydes, cétones	$\mathrm{C_nH_{2n}O}$	$14n + 16$	1 pour un aldéhyde, 3 pour une cétone
Acides carboxyliques, esters	$\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$	$14n + 32$	1 pour un acide, 2 pour un ester

Les équations de combustion complète s'écrivent alors en fonction de n :

$$\mathrm{C_nH_{2n+2}O} + \tfrac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{C_nH_{2n}O} + \tfrac{3n-1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{C_nH_{2n}O_2} + \tfrac{3n-2}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$$

Il suffit d'une donnée pour trouver n : une masse molaire, $M = 29\,d$ si l'on connaît la densité de vapeur d, un pourcentage massique d'oxygène, qui vaut $\frac{16}{M}$ ou $\frac{32}{M}$, ou un résultat de combustion, puisqu'une mole de composé donne n moles de dioxyde de carbone. La famille, elle, ne se lit pas dans la formule brute : il faut une propriété chimique ou une indication sur la structure.

ATTENTION !

N'écris jamais un acide carboxylique sous la forme $\mathrm{R-COHO}$: la seule écriture correcte est $\mathrm{R-COOH}$. Le carbone du groupe carboxyle **compte** dans le nom : $\mathrm{CH_3-COOH}$ est l'acide éthanoïque, et non l'acide méthanoïque. Ne confonds pas le gaz du métal, le dihydrogène qui détone, avec celui du carbonate, le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaux. Un ester n'est pas acide, malgré ses deux atomes d'oxygène. Enfin, dans le nom d'un ester, l'ordre est toujours **acide d'abord, alcool ensuite**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Nomme HCOOH, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$ et $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$.

Exercice 8. ★★ Ecris la formule semi-développée de l'acide 2-méthylbutanoïque et du méthanoate d'éthyle.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Combien de liaisons covalentes l'atome d'oxygène engage-t-il ? Sous quelles formes ?

Question 2. Définis un groupe caractéristique et un carbone fonctionnel.

Question 3. Qu'appelle-t-on des isomères de fonction ? Donne un exemple.

Question 4. Donne la formule générale d'un alcool et celle d'un éther-oxyde saturés à chaîne ouverte.

Question 5. Nomme $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$.

Question 6. Pourquoi l'éthanol bout-il à 78 °C, alors que le propane, de masse molaire voisine, bout à -42 °C ?

Question 7. Donne la formule générale d'un aldéhyde et celle d'une cétone, ainsi que leur formule brute commune.

Question 8. Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ et $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$.

Question 9. Donne la formule générale d'un acide carboxylique et la terminaison de son nom.

Question 10. Cite deux réactions qui mettent en évidence le caractère acide d'un acide carboxylique, avec le gaz formé dans chaque cas.

Question 11. Donne la formule générale d'un ester et la règle de son nom.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Groupe caractéristique et familles

Exercice 9. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Famille	Groupe caractéristique	Formule générale	Terminaison du nom
Alcool	…	…	…
Aldéhyde	…	…	…
Cétone	…	…	…
Acide carboxylique	…	…	…
Ester	…	…	…
Ether-oxyde	…	…	…

Exercice 10. ★ Représente le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène, puis déduis-en pourquoi il peut appartenir aussi bien à un groupe $\mathrm{-OH}$ qu'à un groupe $\mathrm{>C=O}$.

Exercice 11. ★★ Donne la famille de chacun des composés suivants, puis indique son **carbone fonctionnel** en donnant son numéro dans la chaîne principale : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$; b) HCHO ; c) $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$; d) HCOOH ; e) $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$; f) $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$.

Leçon 2 : Les alcools et les éthers-oxydes

Exercice 12. ★ Nomme les alcools suivants : a) $\mathrm{CH_3-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$; c) $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$; d) $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$.

Exercice 13. ★ **Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :** a) 2-méthylpropan-2-ol ; b) 3,3-diéthylpentan-2-ol ; c) 2,3-diméthylbutan-1-ol.

Exercice 14. ★★ Ecris toutes les formules semi-développées des alcools de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$, et nomme-les.

Exercice 15. ★★ On réalise l'hydratation du 2-méthylpropène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)_2}$. a) **Donne le nom des deux alcools obtenus.** b) **Indique celui qui suit la règle de Markovnikov.**

Exercice 16. ★★ A l'aide du tableau de mesures de la leçon 2, explique en cinq phrases enchaînées pourquoi le propan-1-ol est liquide à la température ordinaire alors que le butane est un gaz.

Exercice 17. ★★ Une bouteille d'alcool à brûler porte la mention « éthanol dénaturé, 90 % ». a) Ecris la formule semi-développée de l'éthanol. b) Pourquoi est-il interdit de chauffer ce liquide directement à la flamme ? c) Cite deux gestes à respecter dans l'atelier où on l'entrepose.

Exercice 18. ★★ Le dolo est obtenu par fermentation du sorgho. a) Quelle molécule de la famille des alcools s'y forme ? b) Cette molécule est-elle la même que dans l'alcool à brûler ? c) Un vendeur affirme qu'il suffit de filtrer l'alcool à brûler pour le rendre buvable. Réponds-lui en deux phrases.

Exercice 19. ★★★ Ecris les formules semi-développées de tous les éthers-oxydes de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ et nomme-les. Combien de composés de cette formule brute existe-t-il en tout, alcools compris ?

Exercice 20. ★★★ On donne les températures d'ébullition suivantes : méthanol 65 °C, éthanol 78 °C, propan-1-ol 97 °C, butan-1-ol 118 °C. a) Représente en quelques mots l'allure de la variation. b) Explique cette variation à l'aide de la longueur de la chaîne. c) Prévois, en justifiant, si le pentan-1-ol est liquide à 25 °C.

Exercice 21. ★★★ **Un alcool saturé A a pour densité de vapeur par rapport à l'air $d = 2{,}07$.** On désire déterminer sa formule semi-développée.

a) **Donner la formule générale d'un alcool saturé dont la molécule renferme n atomes de carbone.**

b) **Déterminer la masse molaire moléculaire M_A de l'alcool A.**

c) **Montrer que la formule brute de l'alcool A est $\mathrm{C_3H_8O}$.**

d) **Ecrire les formules semi-développées possibles de l'alcool A et les nommer.**

(On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.)

Exercice 22. ★★★ **La combustion complète dans l'air d'une certaine quantité d'un monoalcool A à chaîne saturée a entraîné la formation d'un volume $V = 6{,}72$ L de dioxyde de carbone mesuré dans les CNTP et une masse d'eau $m = 7{,}2$ g.**

1. **Ecrire l'équation de la réaction en utilisant la formule générale d'un monoalcool.**
2. **Déterminer la formule brute de A.**
3. **Déterminer les formules semi-développées possibles pour A puis les nommer.**
4. **Cet alcool provient de l'hydratation d'un alcène B au cours de laquelle le rendement de la réaction est 60 %.**

a) **Ecrire la formule semi-développée de cet alcène.**

b) **Calculer la masse d'alcène utilisée.**

(On donne le volume molaire dans les CNTP : $V_m = 22{,}4$ L/mol.)

Leçon 3 : Les aldéhydes et les cétones

Exercice 23. ★ Nomme les composés suivants : a) HCHO ; b) $\mathrm{CH_3-CHO}$; c) $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$; d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-CH_3}$.

Exercice 24. ★ **Ecris les formules semi-développées de :** le 2-méthylpentanal ; le méthanal ; la 3-méthylbutan-2-one.

Exercice 25. ★★ Ecris toutes les formules semi-développées des aldéhydes et des cétones de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}O}$, et nomme-les.

Exercice 26. ★★★ **La combustion complète de 3,6 g d'un composé ne contenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène fournit 8,7 g de dioxyde de carbone et 3,6 g d'eau. La densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2{,}48$.**

1. **Quelle est la formule brute de ce composé ?**
2. **Rechercher les différents isomères aldéhydes et cétones, puis les nommer.**

Leçon 4 : Les acides carboxyliques et les esters

Exercice 27. ★ **Donne les noms des molécules suivantes :** a) $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$; b) $\mathrm{CH_3COOCH_3}$; c) $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_2CH_3}$.

Exercice 28. ★ Ecris les formules semi-développées de l'acide méthanoïque, de l'acide propanoïque et de l'acide 3-méthylbutanoïque.

Exercice 29. ★ Ecris les formules semi-développées du méthanoate de méthyle, de l'éthanoate de propyle et du butanoate d'éthyle.

Exercice 30. ★★ On verse du vinaigre sur du carbonate de calcium. a) Décris ce que l'on observe. b) Comment identifie-t-on le gaz dégagé ? c) Que conclus-tu sur la nature du vinaigre ?

Exercice 31. ★★ Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$; b) $\mathrm{HCOO-CH_2-CH_2-CH_3}$.

Exercice 32. ★★ Ecris toutes les formules semi-développées de formule brute $\mathrm{C_3H_6O_2}$, en distinguant les acides carboxyliques des esters, et nomme-les.

Exercice 33. ★★★ Un liquide incolore a une odeur piquante, donne un pH de 3 au papier pH et une effervescence avec le bicarbonate de cuisine, le gaz troublant l'eau de chaux. Sa formule brute est $\mathrm{C_3H_6O_2}$. Identifie-le et écris sa formule semi-développée.

Exercice 34. ★★★ On dispose d'un acide carboxylique et d'un ester de même formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$. a) Ecris une formule possible pour chacun et nomme-les. b) Cite deux expériences qui permettent de les distinguer sans ambiguïté, avec les résultats attendus.

Exercice 35. ★★★ **La combustion complète de 5,1 g d'un monoester saturé fournit 11 g de dioxyde de carbone.** a) **Ecris l'équation bilan de la réaction de combustion de cet ester en fonction du nombre n d'atomes de carbone qu'il contient.** b) **Détermine la formule brute de cet ester.** c) **Détermine les formules semi-développées possibles puis nomme-les.** *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 36. ★★ Une pâtissière achète un arôme de banane, dont l'étiquette indique « éthanoate de 3-méthylbutyle ». a) A quelle famille appartient cette molécule ? b) Ecris le nom de l'acide et celui du groupe alkyle dont elle dérive. c) Pourquoi l'arôme ne se mélange-t-il pas à l'eau du sirop ?

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★ **Ecris la formule semi-développée pour chacun des composés suivants :** a) 3-méthylbutan-1-ol ; b) 2,4-diméthylpentan-3-one ; c) cyclohexanone ; d) 3-phénylbutanone ; e) 2,3,4-triméthylpentanal ; f) 2,2-diméthylpropanoate d'éthyle ; g) acide 2,3-diméthylbutanoïque.

Exercice 38. ★★ **Nomme les composés suivants :** a) $\mathrm{CH_3-CH_2-C(OH)(CH_3)-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-C(C_2H_5)(CH_3)-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{(CH_3)_3C-O-CH_2-C(CH_3)_2-CH_3}$; d) $\mathrm{CH_3-CH_2-C(C_2H_5)(CH_3)-CH_2-CH_2-CHO}$.

Exercice 39. ★★★ Un alcool saturé a une densité de vapeur par rapport à l'air $d = 1{,}59$. a) Donne la formule générale d'un monoalcool saturé à n atomes de carbone. b) Calcule sa masse molaire. c) Détermine n et écris toutes les formules semi-développées possibles, alcools et éthers-oxydes, en les nommant.

J'écris et j'explique

Exercice 40. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un élève de 2nde, expliquant pourquoi deux liquides de même formule brute peuvent avoir des odeurs, des solubilités et des réactions totalement différentes.

Exercice 41. ★★ En six lignes, explique à un camarade pourquoi un aldéhyde et une cétone de même nombre d'atomes de carbone sont des isomères de fonction, et pourquoi il n'existe aucune cétone à deux atomes de carbone. Appuie-toi sur l'exemple de $\mathrm{C_3H_6O}$.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le composé contient de l'oxygène, donc c'est un alcool. »	L'oxygène appartient aux six familles. Seul le groupe $-\mathrm{OH}$ fixé sur un carbone désigne un alcool.
« $\mathrm{CH_3-COOH}$ est l'acide méthanoïque. »	Le carbone du carboxyle **compte** : la chaîne a deux carbones, c'est l'acide **éthanoïque**.
« Un aldéhyde s'écrit $\mathrm{R-COH}$. »	Cette écriture se lit comme un alcool. On écrit $\mathrm{R-CHO}$.
« $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ sont le même corps. »	Ce sont des **isomères de fonction** : un éther-oxyde et un alcool, aux propriétés différentes.
« L'ester rougit le papier pH puisqu'il a deux oxygènes. »	L'ester n'a plus d'hydrogène sur l'oxygène : il est **neutre**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le groupe caractéristique et les familles oxygénées

Exercice 42. ★★ Au club de chimie du lycée de Réo, Rasmata prépare des étiquettes pour huit flacons. Chaque flacon contient un composé saturé à chaîne ouverte qui ne porte qu'un seul groupe caractéristique ; elle ne connaît que sa formule brute : $\mathrm{CH_4O}$; $\mathrm{CH_2O}$; $\mathrm{C_2H_4O}$; $\mathrm{C_2H_6O}$; $\mathrm{C_3H_6O}$; $\mathrm{CH_2O_2}$; $\mathrm{C_2H_4O_2}$; $\mathrm{C_4H_{10}O}$. a) Pour chaque formule brute, indique les deux familles a priori possibles. b) En utilisant le nombre minimal d'atomes de carbone qu'exige chaque famille, dis pour quels flacons une seule famille reste possible ; écris alors la formule semi-développée et le nom du composé. c) Pour quels flacons Rasmata doit-elle faire un test ou demander une autre information avant d'écrire l'étiquette ?

Leçon 2 : Les alcools et les éthers-oxydes

Exercice 43. ★★ Un article sur les carburants vendus dans les stations-service de Ouagadougou cite un additif de l'essence de formule semi-développée $\mathrm{CH_3-O-C(CH_3)_3}$. a) A quelle famille appartient ce composé ? Justifie. b) Donne son nom sous la forme « oxyde de … et de … », puis son nom systématique en « alkoxy ». c) Ecris sa formule brute et calcule sa masse molaire. d) Ecris la formule semi-développée et le nom d'un alcool qui en est un isomère de fonction. e) Ecris la formule semi-développée du 1-éthoxy-2-méthylpropane et donne son autre nom.

Exercice 44. ★★ Au laboratoire de chimie de l'université Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou, Fatimata prépare de l'éthanol par hydratation de l'éthène, en présence d'acide sulfurique. a) Elle fait réagir 7,0 g d'éthène. Calcule la masse maximale d'éthanol qu'elle peut obtenir, puis le volume de ce liquide, de masse volumique 0,79 g/mL. b) Son camarade Boureima affirme qu'en remplaçant l'éthène par le but-1-ène, il obtiendrait lui aussi un seul alcool. Ecris les formules semi-développées et les noms des alcools possibles, puis indique, en citant la règle de Markovnikov, celui qui est majoritaire. Boureima a-t-il raison ? c) Explique pourquoi l'éthène, lui, ne donne qu'un seul alcool. d) L'oxyde de diméthyle a la même formule brute que l'éthanol. Explique pourquoi aucune hydratation d'alcène ne peut le produire. *(On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.)*

Leçon 3 : Les aldéhydes et les cétones

Exercice 45. ★★ Dans une quincaillerie de Tenkodogo, Ousmane lit sur un bidon de diluant pour peinture : « contient une cétone saturée à chaîne ouverte, de masse molaire 100 g/mol ». a) Détermine la formule brute de cette cétone. b) Ecris les formules semi-développées et les noms de toutes les cétones de cette formule brute dont la chaîne principale compte cinq atomes de carbone. c) La fiche technique précise que le carbone fonctionnel porte le numéro 2 et que la ramification est portée par le carbone le plus éloigné possible de lui. Identifie la cétone du diluant. d) Ecris la formule semi-développée et le nom de l'aldéhyde à chaîne non ramifiée qui en est un isomère de fonction. *(On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.)*

Leçon 4 : Les acides carboxyliques et les esters

Exercice 46. ★★ Awa relève, sur des étiquettes de produits vendus à Banfora, des noms usuels : acide formique ; acide acétique ; acide butyrique ; acétate d'éthyle ; formiate de méthyle ; acétate de 3-méthylbutyle. a) Donne le nom systématique de chaque composé et écris sa formule semi-développée. b) Ecris la formule brute de chacun et regroupe ceux qui sont isomères de fonction. c) Explique pourquoi l'acide formique ne peut avoir aucun ester pour isomère de fonction.

Exercice 47. ★★ a) Nomme les esters suivants : $CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$; $HCOO-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$; $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3$; $(CH_3)_3C-COO-CH_2-CH_2-CH_3$. b) Pour chacun, nomme l'acide carboxylique dont dérive sa première partie. c) Ecris la formule brute de chacun : lesquels sont isomères ? d) Ecris la formule semi-développée du butanoate de 1,1-diméthyléthyle et celle du 2-méthylbutanoate de méthyle.

Synthèse

Exercice 48. ★★★ Au laboratoire d'un lycée de Ziniaré, un flacon porte seulement cette indication : « composé oxygéné saturé à chaîne ouverte, un seul groupe caractéristique, 36,4 % d'oxygène en masse ». a) Ecris le pourcentage massique d'oxygène en fonction de n pour chacune des trois formules brutes générales du chapitre. b) Montre que la donnée de l'étiquette exclut les alcools et les éthers-oxydes, mais qu'elle laisse deux formules brutes possibles. Lesquelles ? c) Le laborantin mesure une densité de vapeur par rapport à l'air $d = 3{,}04$. Quelle formule brute retiens-tu ? d) Une goutte du liquide fait virer le papier pH vers 3, et le liquide provoque une effervescence avec le bicarbonate de cuisine. Sa chaîne carbonée est ramifiée. Identifie le composé. *(On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.)*

Exercice 49. ★★★ Un laboratoire de contrôle de Bobo-Dioulasso reçoit un solvant X, liquide saturé à chaîne ouverte, qui ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène et ne porte qu'un seul groupe caractéristique. a) On vaporise entièrement 0,51 g de X dans un ballon maintenu à 100 °C : la vapeur occupe 153 mL. Dans ces conditions, le volume molaire des gaz vaut $V_m = 30{,}6$ L/mol. Calcule la quantité de matière de X, puis sa masse molaire. b) A l'aide des masses molaires générales du chapitre, montre que deux formules brutes seulement sont possibles. Lesquelles ? c) L'analyse montre qu'une molécule de X ne contient qu'un seul atome d'oxygène. Quelle formule brute retiens-tu ? Quelles familles restent possibles ? d) X bout à 90 °C, alors que l'hexan-1-ol, de même formule brute, bout à 157 °C. Déduis-en la famille de X en justifiant par la liaison hydrogène. e) Les deux groupes liés à l'atome d'oxygène de X sont identiques et non ramifiés. Ecris la formule semi-développée de X et nomme-le. f) Ecris la formule semi-développée et le nom d'un ester qui a la même masse molaire que X. *(On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.)*

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, de soins et de production artisanale, des problèmes d'identification et de nommage de composés organiques oxygénés, en mobilisant les groupes caractéristiques, les formules générales, la nomenclature, l'isomérie de fonction et le caractère acide des acides carboxyliques.

Ressources mobilisées : reconnaître un groupe caractéristique ; donner la formule générale d'une famille ; nommer un composé et écrire sa formule semi-développée ; reconnaître des isomères de fonction ; mettre en évidence le caractère acide d'un acide carboxylique ; appliquer les consignes de sécurité liées aux produits inflammables.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les deux bidons de l'atelier de Ouahigouya. Dans un atelier de menuiserie de Ouahigouya ouvert depuis onze ans, deux bidons ont perdu leur étiquette pendant la saison des pluies : l'un contient de l'alcool à brûler, l'autre du vinaigre de nettoyage acheté 900 FCFA le litre. L'apprenti, qui doit allumer le réchaud, s'apprête à verser au hasard le contenu de l'un des deux sur les copeaux, en se disant qu'il reconnaîtra bien l'odeur une fois la flamme allumée. Le chef d'atelier dispose d'un rouleau de papier pH et d'un sachet de bicarbonate de cuisine. Dis-lui comment trancher avant que l'apprenti ne touche aux allumettes.

Situation d'intégration 2 : La colle de la maroquinerie de Kaya. A Kaya, Adama fabrique des sacs et des sandales en cuir avec trois apprentis. Il dilue sa colle avec un solvant dont le bidon porte la mention « éthanoate d'éthyle, $\mathrm{C_4H_8O_2}$ ». Au marché, un revendeur lui propose à 2 500 FCFA le litre, au lieu de 4 000 FCFA, un bidon marqué « acide butanoïque, $\mathrm{C_4H_8O_2}$ », en assurant : « Même formule, donc même produit. » Les sacs d'Adama portent des boucles et des fermoirs métalliques, que la colle touche souvent. Dis à Adama s'il peut acheter ce bidon pour remplacer son solvant.

Situation d'intégration 3 : Le contrôle du vinaigre du marché de Ouagadougou. Un agent du service d'hygiène contrôle l'étal d'un commerçant du marché central de Ouagadougou, qui vend en bouteilles de 75 cL un liquide étiqueté « vinaigre, acide acétique 8 % ». Sur le liquide pur, le papier pH indique 3 ; versé sur du bicarbonate, il donne une effervescence dont le gaz trouble l'eau de chaux. Le commerçant affirme que son produit est « du vinaigre amélioré, avec un peu d'essence de fruit pour l'odeur ». L'agent doit décider s'il saisit le lot. Indique-lui ce que ses deux observations établissent, et ce qu'elles n'établissent pas.

Situation d'intégration 4 : Le dispensaire de Sapouy. Au dispensaire de Sapouy, l'armoire à pharmacie contient un flacon d'alcool à 70° et un flacon de dissolvant oublié par une stagiaire, tous deux incolores et à l'odeur forte. L'aide-soignant, qui doit désinfecter la table de soins avant une séance de vaccination de soixante enfants, veut prendre le flacon le plus proche, puis allumer le stérilisateur à gaz posé sur la même paillasse. Le major du poste doit fixer une consigne écrite avant la séance. Conseille-le sur ce qu'il doit y écrire.

Situation d'intégration 5 : L'atelier d'arômes de Bobo-Dioulasso. Une petite unité de Bobo-Dioulasso, qui emploie quatre personnes, prépare des sirops parfumés pour les pâtisseries de la ville. Le fournisseur a livré deux bidons : l'un porte la mention « éthanoate de 3-méthylbutyle », l'autre la mention « acide éthanoïque ». Le responsable, qui n'a retenu que le mot « éthano » commun aux deux étiquettes, s'apprête à utiliser indifféremment l'un ou l'autre pour parfumer un sirop de banane vendu 250 FCFA le sachet. Dis-lui ce qui sépare réellement ces deux produits et lequel il doit ouvrir.

Situation d'intégration 6 : Le garage de motos de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, Issa répare une quinzaine de motos par jour dans son garage. Pour faire démarrer les moteurs froids, il pulvérise dans l'entrée d'air quelques gouttes d'un liquide conservé dans un petit bidon métallique étiqueté « oxyde de diéthyle, extrêmement inflammable ». En avril, alors qu'il fait 40 °C à l'ombre, son apprenti veut ranger ce bidon sur l'étagère de tôle exposée au soleil, juste au-dessus du poste à souder. Il assure : « Ce liquide a la même formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$ que le butan-1-ol du lycée, qui ne bout qu'à 118 °C : il ne risque rien. » Dis à Issa s'il peut laisser son apprenti ranger le bidon à cet endroit.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 50. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 11/04/2006)*

Donner les noms des composés suivants

a) $\mathrm{H-CHO}$; b) $\mathrm{CH_3-O-C_2H_5}$;

c) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$

d) $\mathrm{H-COO-CH_3}$

e) $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3}$

f) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(OH)-CH_3}$

Exercice 51. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes)*

1. Identifier les fonctions chimiques ci-après

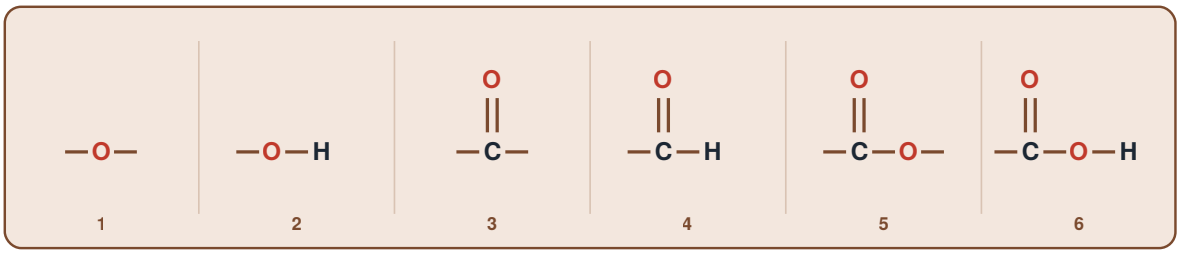


Figure 5 : Les six groupes fonctionnels du sujet, numérotés de 1 à 6.

2. Donner un exemple de formule semi-développée d'une molécule pour chacune de ces fonctions chimique ; puis les nommer.

Exercice 52. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille)*

Donner les formules semi développées et les noms des composés suivants :

a) $\mathrm{C_3H_6O}$ b) $\mathrm{C_3H_8O}$ c) $\mathrm{C_3H_6O_2}$

Exercice 53. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 24/02/2017)*

Soit un alcool saturé A ne comportant qu'un seul groupement OH.

a) Ecrire la réaction de combustion complète de cet alcool.

b) Le rapport des masses de dioxyde de carbone et d'eau obtenues est 55/27. Quel est le nombre d'atomes de carbone de cet alcool. (0,5pt)

c) Donner les formules semi-développées et noms de tous les isomères alcooliques. (4pts)

FICHE DE REVISION

L'atome d'oxygène. Six électrons externes, deux doublets non liants, **deux liaisons** covalentes : deux simples $-\mathrm{O}-$ ou une double $=\mathrm{O}$.

Groupe caractéristique. Atome ou groupe d'atomes greffé sur la chaîne carbonée, siège des propriétés chimiques. Le carbone qui le porte est le **carbone fonctionnel**.

Isomérie de fonction. Même formule brute, groupes caractéristiques différents, donc familles et propriétés différentes.

Alcool. $\mathrm{R-OH}$, $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, nom en « ol » avec indice. Liaison hydrogène, d'où ébullition élevée et miscibilité à l'eau. Inflammable.

Ether-oxyde. $\mathrm{R-O-R'}$, même formule brute que l'alcool, nom « oxyde de … et de … ». Pas d'hydrogène sur l'oxygène, donc pas de liaison hydrogène entre ses molécules (il peut en former avec l'eau) : ébullition basse.

Aldéhyde. $\mathrm{R-CHO}$, formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, nom en « al » sans indice.

Cétone. $\mathrm{R-CO-R'}$, même formule brute, nom en « one » avec indice. Au moins trois carbones.

Acide carboxylique. $\mathrm{R-COOH}$, formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, nom « acide …oïque ». pH inférieur à 7 ; sur un métal, dégagement de **dihydrogène** qui détone ; sur un carbonate, dégagement de **dioxyde de carbone** qui trouble l'eau de chaux.

Ester. $\mathrm{R-COO-R'}$, même formule brute que l'acide, nom « …oate de …yle ». Odeur fruitée, neutre, peu soluble.

Sécurité. Alcools inflammables, vapeurs comprises : aucune flamme à proximité, chauffage au bain-marie seulement.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

L'alcool à brûler contient de l'éthanol $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, un alcool ; l'oxyde de méthyle $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$ est un éther-oxyde. Le dissolvant contient de la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, une cétone ; le propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ est un aldéhyde. Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$, un acide carboxylique ; le méthanoate de méthyle $\mathrm{HCOO-CH_3}$ est un ester. Dans chaque paire, les deux composés ont bien la même formule brute, $\mathrm{C_2H_6O}$, $\mathrm{C_3H_6O}$ puis $\mathrm{C_2H_4O_2}$, mais pas le même groupe caractéristique : ce sont des isomères de fonction, donc des corps différents aux propriétés différentes. L'oxyde de méthyle bout à -24 °C : c'est un gaz, qui ne peut pas remplacer un liquide à brûler. L'ester n'a pas de caractère acide : il ne peut pas servir de vinaigre. **Le fournisseur se trompe : aucun de ses trois produits n'est le même corps que le produit habituel de Mariam, et elle ne doit pas les vendre à leur place.**

Corrigés des prérequis

P1. Le carbone forme quatre liaisons, l'hydrogène une seule, l'oxygène deux.

P2. Formule développée : trois carbones alignés, reliés par des traits simples, chacun complété par des hydrogènes jusqu'à quatre liaisons. Formule semi-développée : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$.

P3. Butane ; 2-méthylpropane ; 3-méthylpentane.

P4. $M = 29\,d = 29 \times 1{,}52 = 44$ g/mol ; $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{2{,}2}{44} = 0{,}050$ mol.

P5. Le pH de 2 montre que la solution est acide. Sur le zinc, des bulles de **dihydrogène** se dégagent : le gaz détone à l'approche d'une flamme. Sur le carbonate de sodium, une vive effervescence de **dioxyde de carbone** se produit : le gaz trouble l'eau de chaux.

P6. $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$; $CH_2 = CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3 - CH_2 - OH$, l'éthanol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Aldéhyde ; alcool ; éther-oxyde ; acide carboxylique ; cétone.

Ex. 2. $CH_3 - CH_2 - OH$, famille des **alcools** ; $CH_3 - O - CH_3$, famille des **éthers-oxydes**.

Ex. 3. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$: pentan-1-ol.
$CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$: butan-2-ol.

Ex. 4. Le liquide qui bout à 78 °C est l'éthanol $CH_3 - CH_2 - OH$: son groupe $-OH$ établit des liaisons hydrogène qu'il faut rompre pour le vaporiser. Celui qui bout à -24 °C est l'oxyde de méthyle $CH_3 - O - CH_3$: son oxygène ne porte aucun hydrogène.

Ex. 5. Ethanal ; propanone ; butanal.

Ex. 6. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$, butanal ; $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$, butan-2-one.

Ex. 7. Acide méthanoïque ; acide butanoïque ; éthanoate d'éthyle.

Ex. 8. Acide 2-méthylbutanoïque : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - COOH$. Méthanoate d'éthyle : $HCOO - CH_2 - CH_3$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Deux liaisons : soit deux liaisons simples, soit une liaison double.

Q2. Le groupe caractéristique est l'atome ou le groupe d'atomes qui confère au composé ses propriétés chimiques ; le carbone fonctionnel est le carbone qui le porte.

Q3. Deux composés de même formule brute portant des groupes caractéristiques différents, par exemple l'éthanol et l'oxyde de méthyle, tous deux C_2H_6O.

Q4. Alcool : $R - OH$, $C_nH_{2n+2}O$. Ether-oxyde : $R - O - R'$, même formule brute.

Q5. $CH_3 - CH(OH) - CH_3$ est le propan-2-ol ; $CH_3 - O - CH_2 - CH_3$ est l'oxyde d'éthyle et de méthyle.

Q6. Le groupe $-OH$ de l'éthanol établit des liaisons hydrogène entre molécules voisines, ce que le propane ne peut pas faire : il faut plus d'énergie pour séparer les molécules d'éthanol.

Q7. Aldéhyde $R - CHO$, cétone $R - CO - R'$, formule brute commune $C_nH_{2n}O$.

Q8. $CH_3 - CH_2 - CHO$ est le propanal ; $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$ est la butanone, ou butan-2-one.

Q9. $R - COOH$; le nom commence par « acide » et se termine par « oïque ».

Q10. Action sur un métal, avec dégagement de dihydrogène qui détone ; action sur un carbonate, avec dégagement de dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaux.

Q11. $R - COO - R'$; nom de l'acide en « oate », puis « de », puis nom du groupe alkyle en « yle ».

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Alcool : $-\mathrm{OH}$, $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$, « ol ». Aldéhyde : carbonyle en bout de chaîne, $\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$, « al ». Cétone : carbonyle interne, $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R}'$, « one ». Acide carboxylique : $-\mathrm{COOH}$, $\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$, « acide …oïque ». Ester : $-\mathrm{COO}-$, $\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'$, « …oate de …yle ». Ether-oxyde : $-\mathrm{O}-$ entre deux carbones, $\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$, « oxyde de … et de … ».

Ex. 11. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$: alcool, carbone fonctionnel n° 1. b) HCHO : aldéhyde, son unique carbone. c) $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$: cétone, carbone fonctionnel n° 2. d) HCOOH : acide carboxylique, son unique carbone. e) $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$: éther-oxyde ; l'oxygène est pris entre deux carbones, il n'y a pas de carbone fonctionnel unique. f) $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$: ester, carbone fonctionnel n° 1 de la partie acide, celui du groupe $-\mathrm{COO}-$.

Ex. 13. a) 2-méthylpropan-2-ol : $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-OH}$. b) 3,3-diéthylpentan-2-ol : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-C(C_2H_5)_2-CH_2-CH_3}$. c) 2,3-diméthylbutan-1-ol : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-OH}$.

Ex. 15. a) L'addition d'eau sur la double liaison peut se faire de deux façons : elle donne le **2-méthylpropan-2-ol** ou le **2-méthylpropan-1-ol**. b) Selon la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus riche en hydrogènes : le produit majoritaire est le **2-méthylpropan-2-ol**.

Ex. 17. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$. b) L'éthanol est inflammable, et ses vapeurs aussi : chauffé directement à la flamme, il peut s'enflammer ; on ne le chauffe qu'au bain-marie. c) Boucher le flacon aussitôt après usage ; le ranger loin de toute flamme et aérer avant toute nouvelle manipulation en cas de renversement.

Ex. 19. $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3}$, oxyde de méthyle et de propyle ; $\mathrm{CH_3-O-CH(CH_3)-CH_3}$, oxyde de méthyle et de 1-méthyléthyle ; $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$, oxyde de diéthyle. Avec les quatre alcools de l'exercice 14, il existe **sept** composés de formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

Ex. 21. a) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$. b) $M_A = 29\,d = 29 \times 2{,}07 = 60$ g/mol. c) $14n + 18 = 60$, donc $14n = 42$ et $n = 3$: la formule brute est bien $\mathrm{C_3H_8O}$. d) Deux alcools sont possibles : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, le propan-1-ol, et $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, le propan-2-ol.

Ex. 23. a) Méthanal ; b) éthanal ; c) propanone ; d) butanone, ou butan-2-one.

Ex. 25. Aldéhydes : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHO}$, pentanal ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CHO}$, 2-méthylbutanal ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO}$, 3-méthylbutanal ; $\mathrm{(CH_3)_3C-CHO}$, 2,2-diméthylpropanal. Cétones : $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH_3}$, pentan-2-one ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3}$, pentan-3-one ; $\mathrm{CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_3}$, 3-méthylbutan-2-one.

Ex. 27. a) Acide propanoïque ; b) éthanoate de méthyle ; c) propanoate d'éthyle.

Ex. 29. Méthanoate de méthyle : $\mathrm{HCOO-CH_3}$. Ethanoate de propyle : $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$. Butanoate d'éthyle : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_2-CH_3}$.

Ex. 31. a) Acide 2-méthylpropanoïque ; b) méthanoate de propyle.

Ex. 33. Ces observations désignent un acide carboxylique, et $\mathrm{C_3H_6O_2}$ répond à $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ avec $n = 3$: c'est l'acide propanoïque, $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$.

Ex. 35. a) Pour un monoester saturé de formule $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$: $\mathrm{C_nH_{2n}O_2} + \dfrac{3n-2}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$. b) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{11}{44} = 0{,}25$ mol. La masse molaire de l'ester vaut $14n + 32$, donc la quantité brûlée est $\dfrac{5{,}1}{14n+32}$, et il se forme n fois plus de dioxyde de carbone : $\dfrac{5{,}1\,n}{14n+32} = 0{,}25$, soit $5{,}1\,n = 3{,}5\,n + 8$, d'où $1{,}6\,n = 8$ et $n = 5$. La formule brute est $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$, de masse molaire 102 g/mol. c) Formules possibles : $\mathrm{HCOO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$, méthanoate de butyle ; $\mathrm{HCOO-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$, méthanoate de 2-méthylpropyle ; $\mathrm{HCOO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, méthanoate de 1-méthylpropyle ; $\mathrm{HCOO-C(CH_3)_3}$, méthanoate de 1,1-diméthyléthyle ; $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$, éthanoate de propyle ; $\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_3}$, éthanoate de 1-méthyléthyle ; $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3}$, propanoate d'éthyle ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3}$, butanoate de méthyle ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COO-CH_3}$, 2-méthylpropanoate de méthyle.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. a) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH}$; b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CO-CH(CH_3)-CH_3}$; c) un cycle de six carbones dont l'un porte un oxygène doublement lié, de formule brute $\mathrm{C_6H_{10}O}$; d) $\mathrm{CH_3-CO-CH(C_6H_5)-CH_3}$; e) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CHO}$; f) $\mathrm{(CH_3)_3C-COO-CH_2-CH_3}$; g) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-COOH}$.

Ex. 39. a) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$. b) $M = 29 \times 1{,}59 = 46$ g/mol. c) $14n + 18 = 46$ donne $n = 2$, donc $\mathrm{C_2H_6O}$. Deux formules sont possibles : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, l'éthanol, un alcool, et $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$, l'oxyde de méthyle, un éther-oxyde.

Ex. 41. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un aldéhyde et une cétone saturés de n atomes de carbone ont la même formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, et tous deux portent un groupe carbonyle $>\mathrm{C=O}$. Dans l'aldéhyde, le carbone fonctionnel est en bout de chaîne et porte un hydrogène ; dans la cétone, il est encadré par deux carbones. Les groupes caractéristiques diffèrent, donc les familles aussi : ce sont des isomères de fonction, comme le propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ et la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, tous deux $\mathrm{C_3H_6O}$. Avec deux carbones, le carbone fonctionnel est forcément en bout de chaîne et n'a qu'un seul voisin carboné : on obtient l'éthanal, un aldéhyde, jamais une cétone.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Les deux bidons contiennent des liquides de familles différentes, et deux tests simples suffisent à les séparer. Le vinaigre est une solution d'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$: il porte le groupe carboxyle, donne au papier pH une valeur nettement inférieure à 7 et provoque avec le bicarbonate une vive effervescence de dioxyde de carbone. L'alcool à brûler est une solution d'éthanol $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$: il porte le groupe hydroxyle, donne un pH voisin de la neutralité et ne produit aucune effervescence. Le chef d'atelier doit donc prélever quelques gouttes de chaque bidon, tremper une bandelette de papier pH, puis verser quelques gouttes sur une pointe de bicarbonate : le bidon qui fait descendre le pH à 2 ou 3 et qui mousse est le vinaigre, l'autre est l'alcool à brûler, et c'est le seul qui soit inflammable. La méthode de l'apprenti est à proscrire : reconnaître un liquide inflammable en approchant une flamme, c'est provoquer l'accident que l'on cherche à éviter. **Le chef d'atelier doit identifier les deux**

bidons au papier pH et au bicarbonate, les réétiqueter immédiatement, et interdire à l'apprenti d'approcher une flamme d'un bidon non identifié. L'ancienneté de l'atelier et le prix du litre de vinaigre sont des données parasites.

Situation 2 (Kaya). L'éthanoate d'éthyle s'écrit $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$: il porte le groupe $\mathrm{-COO-}$ entre deux chaînes carbonées, c'est un ester. L'acide butanoïque s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$: il porte le groupe carboxyle, c'est un acide carboxylique. Les deux ont bien la formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$, mais leurs groupes caractéristiques diffèrent : ce sont des isomères de fonction, donc deux corps différents, et l'argument du revendeur est faux. L'ester est neutre, alors que l'acide a un pH inférieur à 7 et attaque les métaux usuels avec dégagement de dihydrogène : il rongerait les boucles et les fermoirs des sacs. **Adama ne doit pas acheter ce bidon : l'acide butanoïque n'est pas son solvant et il attaquerait le métal de ses sacs ; il doit continuer à diluer sa colle avec l'éthanoate d'éthyle.** Le nombre d'apprentis et les prix sont des données parasites.

Situation 3 (Ouagadougou). Le pH de 3 prouve que le liquide est acide. L'effervescence sur le bicarbonate, avec un gaz qui trouble l'eau de chaux, prouve l'attaque d'un carbonate avec dégagement de dioxyde de carbone, propriété caractéristique du groupe carboxyle. Les deux résultats concordent et établissent que le principe actif appartient à la famille des **acides carboxyliques**, ce qui est cohérent avec l'étiquette « acide acétique », autre nom de l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$. En revanche, ces deux observations n'établissent rien sur l'essence de fruit : un ester n'est pas acide et ne réagit pas avec le bicarbonate, donc les résultats seraient les mêmes avec ou sans arôme. **L'agent doit conclure que la nature acide du produit est conforme à l'étiquette, et qu'il ne dispose d'aucun élément pour saisir le lot au motif de l'arôme, cette vérification demandant une analyse complémentaire.** Le volume des bouteilles est une donnée parasite.

Situation 4 (Sapouy). Les deux flacons contiennent des composés oxygénés de familles différentes. L'alcool à 70° est une solution aqueuse d'éthanol $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, un alcool au pouvoir désinfectant reconnu. Le dissolvant est de la propanone $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, une cétone qui dissout les corps gras mais n'est pas un désinfectant. Les deux liquides ont en commun d'être **très inflammables**, vapeurs comprises : allumer un stérilisateur à gaz sur la même paillasse juste après avoir étalé l'un ou l'autre, c'est risquer un retour de flamme. **Le major doit écrire dans sa consigne que la désinfection se fait à l'alcool à 70°, jamais au dissolvant, que le flacon de dissolvant doit être étiqueté et rangé à part, et qu'aucune flamme ne doit être allumée tant que la surface désinfectée n'est pas sèche.** Le nombre d'enfants à vacciner est une donnée parasite.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Les deux étiquettes partagent la racine « éthano » parce que les deux molécules dérivent d'une chaîne à deux carbones, mais elles appartiennent à deux familles différentes. L'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$ porte le groupe carboxyle : son pH est inférieur à 7 et il attaque les métaux et les carbonates. L'éthanoate de 3-méthylbutyle $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2}$ porte le groupe ester : il est neutre, peu soluble dans l'eau et possède l'odeur de banane recherchée. Le nom de l'ester se lit en deux morceaux, « éthanoate » venant de l'acide et « de 3-méthylbutyle » de l'alcool : la racine commune ne désigne que l'une des deux moitiés de la molécule. Verser l'acide dans un sirop destiné à la consommation le rendrait immangeable. **Le responsable doit ouvrir le bidon d'éthanoate de 3-méthylbutyle, le seul qui apporte l'arôme de banane, et réserver l'acide éthanoïque à un autre usage.** Le nombre d'employés et le prix du sachet sont des données parasites.

Situation 6 (Fada N'Gourma). L'oxyde de diéthyle s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3}$: son atome d'oxygène est pris entre deux carbones, c'est un éther-oxyde. Le butan-1-ol, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$, est un alcool. Les deux ont bien la formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$: ce sont des isomères de fonction, donc deux corps différents, et l'argument de l'apprenti ne tient pas. L'alcool doit sa température d'ébullition élevée aux liaisons hydrogène établies par son groupe $\mathrm{-OH}$; l'éther-oxyde n'a aucun hydrogène porté par l'oxygène et bout beaucoup plus bas, comme l'oxyde de méthyle, qui bout une centaine de degrés au-dessous de l'éthanol. En réalité, l'oxyde de diéthyle bout vers 35 °C : à 40 °C, en plein soleil sur la tôle, il se vaporise, et ses vapeurs très inflammables peuvent prendre feu au contact des étincelles du poste à souder. **Issa doit interdire ce rangement : le bidon se garde bien fermé, à l'ombre et au frais, loin du poste à souder et de toute flamme.** Le nombre de motos réparées chaque jour est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules semi-développées, les noms des composés, ta reconnaissance des familles et des isomères de fonction et tes tests du caractère acide sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Reconnaître la famille des deux liquides, distinguer les bidons au papier pH et au bicarbonate, écarter l'essai à la flamme et faire réétiqueter les bidons.
- **Situation 2 (Kaya).** Ecrire et nommer les deux composés, reconnaître des isomères de fonction, prévoir l'attaque du métal par l'acide et refuser l'échange.
- **Situation 3 (Ouagadougou).** Relier chaque observation au caractère acide, conclure à un acide carboxylique conforme à l'étiquette et dire que l'arôme n'est ni prouvé ni exclu.
- **Situation 4 (Sapouy).** Distinguer l'alcool désinfectant de la cétone du dissolvant, signaler le danger des vapeurs inflammables et rédiger une consigne complète.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Lire les deux noms, écrire les deux formules, opposer l'acide à l'ester et choisir le bidon d'arôme.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Ecrire la formule de l'oxyde de diéthyle, expliquer par l'absence de liaison hydrogène qu'il bout bien plus bas que le butan-1-ol et interdire le rangement au soleil près du poste à souder.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 42. a) CH_4O, C_2H_6O et $C_4H_{10}O$ sont de la forme $C_nH_{2n+2}O$: alcool ou éther-oxyde. CH_2O, C_2H_4O et C_3H_6O sont de la forme $C_nH_{2n}O$: aldéhyde ou cétone. CH_2O_2 et $C_2H_4O_2$ sont de la forme $C_nH_{2n}O_2$: acide carboxylique ou ester. b) Un éther-oxyde exige deux carbones, une cétone trois, un ester deux. Il ne reste donc qu'une famille pour quatre flacons : CH_4O est le méthanol CH_3-OH ; CH_2O est le méthanal $HCHO$; C_2H_4O est l'éthanal CH_3-CHO ; CH_2O_2 est l'acide méthanoïque $HCOOH$. c) Pour C_2H_6O (éthanol ou oxyde de diméthyle), C_3H_6O (propanal ou propanone), $C_2H_4O_2$ (acide éthanoïque ou méthanoate de méthyle) et $C_4H_{10}O$ (quatre alcools et trois éthers-oxydes), la formule brute ne suffit pas : il faut un test, par exemple le papier pH pour séparer l'acide de l'ester, ou une autre information.

Ex. 43. a) L'atome d'oxygène est lié à deux atomes de carbone par deux liaisons simples : c'est un **éther-oxyde**. b) Les deux groupes sont le méthyle et le 1,1-diméthyléthyle, ce dernier étant numéroté à partir du carbone lié à l'oxygène. Dans l'ordre alphabétique, le nom est **oxyde de 1,1-diméthyléthyle et de méthyle**. Nom systématique : la chaîne la plus longue compte trois carbones, avec un méthyle et le groupe méthoxy sur le carbone 2, soit le **2-méthoxy-2-méthylpropane**. c) $C_5H_{12}O$; $M = 5\times 12 + 12\times 1 + 16 = 88$ g/mol. d) Tout alcool de formule brute $C_5H_{12}O$ convient, par exemple
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$, le pentan-1-ol. e)
$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$: la chaîne principale de trois carbones porte le groupe éthoxy sur le carbone 1 et un méthyle sur le carbone 2. Autre nom : oxyde d'éthyle et de 2-méthylpropyle.

Ex. 44. a) $CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-OH$. $M(C_2H_4) = 28$ g/mol, donc $n = \dfrac{7{,}0}{28} = 0{,}25$ mol. Une mole d'éthène donne au plus une mole d'éthanol, avec $M(C_2H_6O) = 46$ g/mol :
$m = 0{,}25\times 46 = 11{,}5$ g, soit un volume $V = \dfrac{11{,}5}{0{,}79} = 14{,}6$ mL. b) Le but-1-ène
$CH_2=CH-CH_2-CH_3$ peut donner le butan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ et le butan-1-ol $CH_2(OH)-CH_2-CH_2-CH_3$. D'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone de la double liaison qui porte le plus d'hydrogènes, ici le carbone 1 : le groupe $-OH$ va sur le carbone 2 et le **butan-2-ol est majoritaire**. Boureima a tort : il obtiendrait deux alcools. c) L'éthène est symétrique : ses deux carbones doublement liés portent chacun deux hydrogènes, et quel que soit celui qui reçoit le groupe $-OH$, on obtient le même composé, l'éthanol. d) L'hydratation fixe $-H$ sur un carbone et $-OH$ sur l'autre : l'oxygène n'est alors lié qu'à un seul carbone, et le produit est toujours un alcool. Dans un éther-oxyde, l'oxygène est lié à deux carbones : il ne peut donc pas se former ainsi.

Ex. 45. a) Une cétone saturée à chaîne ouverte a pour formule brute $C_nH_{2n}O$ et pour masse molaire $14n+16$. $14n+16 = 100$ donne $n = 6$: $C_6H_{12}O$. b) Six carbones, dont cinq dans la chaîne principale : il y a un méthyle en ramification. $CH_3-CO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$, 3-méthylpentan-2-one ; $CH_3-CO-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$, 4-méthylpentan-2-one ;
$CH_3-CH_2-CO-CH(CH_3)-CH_3$, 2-méthylpentan-3-one. Un méthyle porté par un carbone d'extrémité allongerait la chaîne principale, et un méthyle sur le carbone 4 de la pentan-3-one redonne la 2-méthylpentan-3-one. c) Carbone fonctionnel en position 2, ramification la plus éloignée possible, donc en position 4 : c'est la **4-méthylpentan-2-one**. d) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$, l'**hexanal**, de même formule brute $C_6H_{12}O$.

Ex. 46. a) Acide formique : acide méthanoïque, HCOOH. Acide acétique : acide éthanoïque, $\mathrm{CH_3-COOH}$. Acide butyrique : acide butanoïque, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$. Acétate d'éthyle : éthanoate d'éthyle, $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$. Formiate de méthyle : méthanoate de méthyle, $\mathrm{HCOO-CH_3}$. Acétate de 3-méthylbutyle : éthanoate de 3-méthylbutyle, $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$. b) Formules brutes : $\mathrm{CH_2O_2}$; $\mathrm{C_2H_4O_2}$; $\mathrm{C_4H_8O_2}$; $\mathrm{C_4H_8O_2}$; $\mathrm{C_2H_4O_2}$; $\mathrm{C_7H_{14}O_2}$. Sont isomères de fonction : l'acide acétique et le formiate de méthyle, tous deux $\mathrm{C_2H_4O_2}$; l'acide butyrique et l'acétate d'éthyle, tous deux $\mathrm{C_4H_8O_2}$. c) L'acide formique ne compte qu'un atome de carbone. Or un ester en exige au moins deux : celui du groupe $-\mathrm{COO}-$ et celui du groupe alkyle. Aucun ester n'a donc la formule $\mathrm{CH_2O_2}$.

Ex. 47. a) Propanoate de 1-méthylpropyle ; méthanoate de 1-méthylbutyle ; 3-méthylbutanoate de 1-méthyléthyle ; 2,2-diméthylpropanoate de propyle. b) Acide propanoïque ; acide méthanoïque ; acide 3-méthylbutanoïque ; acide 2,2-diméthylpropanoïque. c) $\mathrm{C_7H_{14}O_2}$; $\mathrm{C_6H_{12}O_2}$; $\mathrm{C_8H_{16}O_2}$; $\mathrm{C_8H_{16}O_2}$. Le troisième et le quatrième ont la même formule brute et le même groupe caractéristique : ce sont des isomères, mais pas des isomères de fonction. d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-C(CH_3)_3}$; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COO-CH_3}$.

Ex. 48. a) Alcools et éthers-oxydes : $\%\mathrm{O} = \dfrac{16}{14n+18}\times 100$. Aldéhydes et cétones : $\%\mathrm{O} = \dfrac{16}{14n+16}\times 100$. Acides et esters : $\%\mathrm{O} = \dfrac{32}{14n+32}\times 100$. b) Avec 36,4 % : $14n+18 = \dfrac{16}{0{,}364} = 44{,}0$ donne $n = 1{,}85$, qui n'est pas entier : ni alcool ni éther-oxyde. $14n+16 = 44{,}0$ donne $n = 2{,}00$: $\mathrm{C_2H_4O}$, l'éthanal. $14n+32 = \dfrac{32}{0{,}364} = 87{,}9$ donne $n = 3{,}99$, soit 4 : $\mathrm{C_4H_8O_2}$. Les deux composés contiennent bien 36,4 % d'oxygène, car $M(\mathrm{C_4H_8O_2}) = 88$ g/mol est le double de $M(\mathrm{C_2H_4O}) = 44$ g/mol. c) $M = 29\times 3{,}04 = 88{,}2$ g/mol : on retient $\mathrm{C_4H_8O_2}$. d) Le pH de 3 et l'effervescence avec le bicarbonate montrent un acide carboxylique. Les acides $\mathrm{C_4H_8O_2}$ sont l'acide butanoïque, à chaîne non ramifiée, et l'acide 2-méthylpropanoïque. La chaîne étant ramifiée, le composé est l'**acide 2-méthylpropanoïque** $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$.

Ex. 49. a) $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{0{,}153}{30{,}6} = 5{,}00\times 10^{-3}$ mol ; $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{0{,}51}{5{,}00\times 10^{-3}} = 102$ g/mol. b) Alcools et éthers-oxydes : $14n+18 = 102$ donne $n = 6$, soit $\mathrm{C_6H_{14}O}$. Aldéhydes et cétones : $14n+16 = 102$ donne $n = 6{,}14$, qui n'est pas entier : exclu. Acides et esters : $14n+32 = 102$ donne $n = 5$, soit $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$. Deux formules brutes sont possibles : $\mathrm{C_6H_{14}O}$ et $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$. c) Un seul atome d'oxygène : $\mathrm{C_6H_{14}O}$. X est un alcool ou un éther-oxyde. d) Un alcool possède un groupe $-\mathrm{OH}$: ses molécules s'associent par liaisons hydrogène, ce qui élève sa température d'ébullition (157 °C pour l'hexan-1-ol). Un éther-oxyde n'a pas d'hydrogène lié à l'oxygène : pas de liaison hydrogène entre ses molécules, il bout beaucoup plus bas. X, qui bout à 90 °C, est un **éther-oxyde**. e) Six carbones partagés en deux groupes identiques non ramifiés : deux groupes propyle. X est $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3}$, l'**oxyde de dipropyle**, ou 1-propoxypropane. f) Tout ester $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$ convient, par exemple $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3}$, le butanoate de méthyle, ou $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$, l'éthanoate de propyle ; $M = 5\times 12+10\times 1+2\times 16 = 102$ g/mol.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 50. a) Méthanal ; b) oxyde d'éthyle et de méthyle, ou méthoxyéthane ; c) acide 2-méthylpropanoïque ; d) méthanoate de méthyle ; e) propanoate de 1-méthyléthyle, ou propanoate d'isopropyle ; f) 3-méthylbutan-2-ol : la chaîne principale compte quatre carbones, et en la numérotant à partir de la droite, le groupe $-\mathrm{OH}$ porte l'indice 2, le plus petit possible.

Ex. 51. 1) Groupe 1, $-\mathrm{O}-$ entre deux carbones : **éther-oxyde**. Groupe 2, $-\mathrm{OH}$: **alcool**. Groupe 3, carbonyle entre deux carbones : **cétone**. Groupe 4, $-\mathrm{CHO}$: **aldéhyde**. Groupe 5, $-\mathrm{COO}-$: **ester**. Groupe 6, $-\mathrm{COOH}$: **acide carboxylique**. 2) Exemples possibles : $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$, oxyde d'éthyle et de méthyle ; $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, éthanol ; $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, propanone ; $\mathrm{CH_3-CHO}$, éthanal ; $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$, éthanoate d'éthyle ; $\mathrm{CH_3-COOH}$, acide éthanoïque.

Ex. 52. On cherche les composés saturés qui ne portent qu'un groupe caractéristique. a) $\mathrm{C_3H_6O}$ est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n}O}$: $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$, propanal ; $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, propanone. Si l'on admet une double liaison carbone-carbone, il faut ajouter des composés non saturés comme $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-OH}$, vu dans l'exemple résolu 2 de la leçon 1. b) $\mathrm{C_3H_8O}$ est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$: $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, propan-1-ol ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, propan-2-ol ; $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$, oxyde d'éthyle et de méthyle ou méthoxyéthane. c) $\mathrm{C_3H_6O_2}$ est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$: $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, acide propanoïque ; $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$, éthanoate de méthyle ; $\mathrm{HCOO-CH_2-CH_3}$, méthanoate d'éthyle.

Ex. 53. a) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O} + \dfrac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$. b) Une mole d'alcool donne n moles de dioxyde de carbone, de masse $44n$ g, et $(n+1)$ moles d'eau, de masse $18(n+1)$ g. Donc $\dfrac{44n}{18(n+1)} = \dfrac{55}{27}$, soit $1\,188\,n = 990\,n + 990$, d'où $198\,n = 990$ et $n = 5$: l'alcool compte **5 atomes de carbone**, sa formule brute est $\mathrm{C_5H_{12}O}$. c) Huit alcools : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$, pentan-1-ol ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$, pentan-2-ol ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3}$, pentan-3-ol ; $\mathrm{CH_2(OH)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, 2-méthylbutan-1-ol ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH}$, 3-méthylbutan-1-ol ; $\mathrm{CH_3-C(OH)(CH_3)-CH_2-CH_3}$, 2-méthylbutan-2-ol ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(OH)-CH_3}$, 3-méthylbutan-2-ol ; $\mathrm{(CH_3)_3C-CH_2-OH}$, 2,2-diméthylpropan-1-ol.